

완제의약품 제조

1. 의약품품질시스템

1.1 원칙

- 가. 제조업자는 의약품이 용도에 맞고 품목허가(신고) 사항에 부합하여 환자에게 안전성, 품질 또는 유효성으로 인한 위해가 없도록 제조됨을 보장하여야 한다.
- 나. 품질 목표 달성은 경영진의 책임이며 회사 내 관련 부서의 모든 임직원, 공급업체 및 판매업체의 참여와 기여를 필요로 한다.
- 다. 신뢰할 수 있는 품질 목표 달성을 위해서는 의약품 제조 및 품질관리기준과 품질위험관리를 포함한 의약품품질시스템을 포괄적으로 설계하고 정확하게 시행하여야 한다.
- 라. 의약품품질시스템은 충분히 문서화되고 그 효과가 점검되어야 한다.
- 마. 의약품품질시스템 내 모든 영역에서 역량있는 작업원과 적합하고 충분한 시설, 설비 및 기계(기기)를 갖추어야 한다.
- 바. 제조업자와 권한있는 책임자는 관련 법령에서 규정한 사항을 준수할 법적 책임이 있다.
- 사. 품질경영, 의약품 제조 및 품질관리기준, 품질위험관리의 기본적인 개념은 상호 연관되어 있다. 의약품 제조 및 품질관리에 있어 이들의 관계는 중요하다.

1.2 의약품품질시스템

- 가. 품질경영은 개별적 혹은 종합적으로 의약품 품질에 영향을 미치는 모든 사항을 포괄하는 광범위한 개념이다.
- 나. 품질경영은 의약품의 품질을 보장하는 것을 목표로 구성된 조직화된 체계의 총합이다.
- 다. 품질경영은 의약품 제조 및 품질관리기준을 포함한다.
- 라. 의약품 제조 및 품질관리기준은 임상시험용의약품의 제조, 기술 이전, 시판용 의약품 제조부터 의약품 사용 중단까지의 단계에 적용된다. 그러나 의약품품질시스템은 의약품 개발 전주기(Life cycle) 단계까지 포함할 수 있으며, 지속적인 개선을 포함하여 의약품 개발 활동

과 제조 활동의 연계를 강화할 수 있다.

마. 새로운 의약품품질시스템을 개발하거나 기존 시스템을 변경 하는 경우 회사의 규모와 복잡성을 고려하여야 하며, 적절한 위험관리 원칙을 활용하여 시스템을 설계한다. 일반적으로 의약품품질시스템의 효과는 제조소 수준에서 입증한다.

바. 의약품 제조에 적절한 의약품품질시스템은 다음 사항을 보장하여야 한다.

- 1) 일관된 품질의 의약품을 제조하기 위하여 의약품품질시스템을 설계, 계획, 도입하고 유지관리하며 지속적으로 개선한다.
 - 2) 전주기에 걸쳐 의약품과 제조 공정에 대한 지식을 관리한다.
 - 3) 의약품은 의약품 제조 및 품질관리기준의 요건을 고려하여 설계하고 개발한다.
 - 4) 제조 및 관리에 대한 작업을 명확히 규정하고 의약품 제조 및 품질관리기준을 적용한다.
 - 5) 관리 책임을 명확히 규정한다.
 - 6) 적합한 출발물질 및 포장자재의 제조, 공급 및 사용, 공급업체의 선정과 점검 그리고 물품이 승인된 공급망을 통해 납품되었음을 입증하는 조치를 마련한다.
 - 7) 위탁업무 관리 절차를 마련한다.
 - 8) 공정 성능(process performance)과 제품 품질을 점검하고 관리하는 효과적인 시스템을 개발하고 사용함으로써 관리 상태를 확립하고 유지한다.
 - 9) 제품 및 제조공정에 대한 점검 결과를 제조단위의 출하, 일탈조사 및 향후 발생할 수 있는 일탈 방지를 위한 예방 조치에 활용한다.
 - 10) 반제품에 대해 필요한 모든 관리와 기타 공정 중 관리, 밸리데이션을 수행한다.
 - 11) 공정 및 제품에 대한 현재의 지식 수준에 따른 품질 향상을 통해 의약품품질시스템을 지속적으로 개선한다.
 - 12) 변경 후 제품품질에 유해한 영향이 없고 품질목표를 달성하였는지 평가한다.
 - 13) 일탈, 제품 결함이 의심되는 경우 및 기타 문제에 대한 조사 시 다음의 사항을 참작하여 이 별표 제1.6호 품질위험관리를 통해 원인을 적절한 수준으로 분석한다.
- 가) 문제의 원인을 확정할 수 없는 경우 가장 가능성 높은 원인을 고

려한다.

나) 사람의 실수로 인한 것으로 확인되는 경우에도 공정, 절차 또는 시스템 기반 오류나 문제를 간과하지 않도록 주의한다.

다) 일탈, 제품결함이 의심되는 경우 및 기타문제에 대한 조사에 적절한 시정 및 예방조치를 활용한다.

라) 품질위험관리 원칙에 따라 시정 및 예방조치의 효과를 점검하고 평가한다.

14) 의약품은 품목허가(신고) 사항 및 의약품의 제조, 관리, 출하와 관련된 규정에 따라 제조 및 관리되었음을 권한있는 책임자가 승인하기 전에 판매 또는 공급하지 않아야 한다.

15) 의약품의 사용(유효)기간 동안 품질이 유지관리되도록 보관 및 유통하고 있음을 보장하는 적합한 조치를 한다.

16) 의약품품질시스템의 효과와 적용가능성을 주기적으로 평가하는 자체실사를 실시한다.

사. 경영진은 효과적인 의약품품질시스템의 수립, 충분한 자원 제공, 역할과 책임 및 권한에 대해 정의, 조직 전체의 소통과 이를 구현할 수 있는 환경을 보장해야 한다. 의약품품질시스템에서 경영진의 리더십과 적극적인 참여는 필수적이다. 경영진은 의약품품질시스템과 관련된 조직과 제조소에 대한 지원을 보장해야 한다.

아. 제품, 공정 및 시스템의 지속적인 개선 가능성을 확인하기 위해 경영진은 의약품품질시스템 운영에 대한 경영검토에 주기적으로 참여하고 검토한다.

자. 의약품품질시스템을 문서화 한다. 관리 책임 등 품질관리시스템에 대한 설명을 포함한 품질 매뉴얼 또는 이와 동등한 문서를 작성한다.

1.3 의약품 제조 및 품질관리기준

가. 의약품 제조 및 품질관리기준은 의약품이 용도에 적절한 품질기준과 의약품품목허가(신고)사항 및 제품 규격의 요건에 따라 일관성 있게 제조 및 관리됨을 보장하는 품질경영의 일부이다.

나. 의약품 제조 및 품질관리기준은 제조와 품질관리 모두 관련이 있다.

다. 의약품 제조 및 품질관리기준의 기본 요건은 다음과 같다.

1) 모든 제조공정은 명확하게 규정되고 경험에 비추어 체계적으로 검토되며 요구되는 품질을 갖추고 기준에 적합한 의약품을 일관되게 제조할 수 있음을 보여준다.

- 2) 제조 공정의 중요 단계 및 유의한 변경에 대해 밸리데이션을 실시하여야 한다.
- 3) 의약품 제조 및 품질관리기준에 필요한 모든 시설에는 다음 사항을 포함한다.
 - 가) 적절하게 자격을 갖추고 교육을 받은 작업원
 - 나) 충분한 시설, 설비 및 공간
 - 다) 적합한 기계(기기) 및 부대시설
 - 라) 적절한 물품, 용기 및 표시
 - 마) 의약품품질시스템에 따라 승인된 절차서 및 지시서
 - 바) 적합한 보관 및 운송
- 4) 지시서와 절차서는 명확하고 모호하지 않으며, 특히 해당 시설에 구체적으로 적용할 수 있는 지시 형식으로 작성하여야 한다.
- 5) 절차(procedure)는 적절하게 수행되고 작업원은 절차를 적절하게 수행할 수 있도록 교육되어야 한다.
- 6) 제조하는 동안 정해진 절차서와 지시서가 요구하는 모든 단계가 실제로 이루어지고 의약품의 수량과 품질이 기대한 바와 같이 제조되고 있음을 입증하는 기록서를 수기나 기록장치 또는 모두를 이용하여 작성한다.
- 7) 원인 파악, 적절한 시정 및 예방조치 이행을 위하여 모든 유의한 이탈은 전부 기록하고 조사하여야 한다.
- 8) 판매를 포함하여 제조단위의 전체 이력을 추적할 수 있는 제조기록서를 포괄적이고 접근가능한 형식으로 보관하여야 한다.
- 9) 의약품 유통과정에서 발생할 수 있는 품질에 대한 모든 위험을 최소화하여야 한다.
- 10) 시판된 의약품의 특정 제조단위를 회수하는 시스템이 있어야 한다.
- 11) 시판된 제품에 대한 불만을 조사하고 품질 결함의 원인을 규명하며 결함있는 제품과 그 결함의 재발방지를 위한 적절한 조치를 취한다.

1.4 품질관리

- 가. 품질관리는 검체채취, 규격 및 시험, 조직, 문서화 및 출하 절차와 관련된 의약품 제조 및 품질관리기준의 일부이다.
- 나. 출하절차는 필수적인 관련 시험이 실제로 수행되고, 품질이 적합하다고 판정될 때까지 물품을 사용하지 않으며 의약품을 시판하기 위해

출하하지 않는다는 것을 보장한다.

다. 품질관리의 기본 요건은 다음과 같다.

- 1) 출발물질, 반제품, 포장 전 반제품(Bulk Product) 및 완제품에 대한 검체채취, 시험, 의약품 제조 및 품질관리기준에 따른 환경조건 모니터링에 적절한 시설, 교육받은 작업원 및 승인된 절차서가 있어야 한다.
- 2) 출발물질, 포장자재, 반제품, 포장 전 반제품 및 완제품의 검체는 승인을 받은 작업원이 승인된 방법에 따라 채취하여야 한다.
- 3) 시험방법은 밸리데이션되어야 한다.
- 4) 모든 요구되는 검체채취, 검사 및 시험절차가 실제로 이루어졌음을 입증하는 기록서를 수기나 기록장치 또는 모두를 이용하여 작성한다. 모든 일탈은 전부 기록하고 조사하여야 한다.
- 5) 완제의약품은 의약품 품목허가(신고)사항의 원료약품 및 그 분량에 따른 주성분을 포함하고, 순도 요건에 적합하며, 적절한 용기에 담아 정확하게 표시하여야 한다.
- 6) 기록서는 검사결과로 구성되며, 원자재, 반제품, 포장 전 반제품, 완제품에 대한 시험은 기준과 비교하여 평가하여야 한다. 제품에 대한 평가는 제조 관련 문서의 검토 및 평가와 규정된 절차에서 벗어난 일탈의 평가를 포함한다.
- 7) 출하되는 모든 제조단위의 의약품이 관련 허가 요건에 부합한다는 것을 권한있는 책임자가 승인하기 전에 시판 목적으로 출하하지 아니하여야 한다.
- 8) 필요한 경우 이 고시 별표 16에 따라 의약품에 대한 검사를 실시할 수 있도록 출발물질 및 완제품에 대한 충분한 참조검체를 보관하며, 보관하는 포장형태는 별표 16 제3호를 따른다.

1.5 제품품질평가

가. 수출하는 제품을 포함하여 모든 허가된 의약품에 대해 정기적으로 일정주기 또는 필요시 품질평가를 실시하여야 한다. 모든 경향성을 파악하고 제품과 공정의 개선사항을 확인하기 위하여 기존 공정의 일관성과 출발물질 및 완제품의 현재 기준이 적절함을 품질평가를 통해 입증하여야 한다.

나. 이전 평가사항을 고려하여 일반적으로 매년 실시하고 문서화하여야 하며 최소한 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 제품에 사용된 포장자재 및 출발물질 검토(특히 신규 공급업체에서 납품된 경우) 및 주성분은 공급망 추적성에 대한 추가 검토
- 2) 중요한 공정 중 관리 및 완제품 시험 결과에 대한 검토
- 3) 설정된 기준에 부합하지 않는 모든 제조단위 및 그 조사에 대한 검토
- 4) 모든 유의한 이탈 또는 부적합 및 관련 조사와 시정 및 예방조치의 효과에 대한 검토
- 5) 공정 또는 시험방법 관련 모든 변경사항 검토
- 6) 의약품 품목허가(신고) 변경관련 신청, 승인 및 반려된 사항 검토 (수출하는 의약품의 수입국 관련 사항도 포함한다)
- 7) 안정성 모니터링 프로그램의 결과 및 모든 이상 경향 검토
- 8) 품질과 관련된 반품, 불만 및 회수와 당시에 수행된 조사내용 검토
- 9) 제품 공정 또는 기계에 대한 모든 시정조치의 적절성 검토
- 10) 품목허가(신고) 및 시판 후 준수 사항의 이행 여부 검토
- 11) 관련 기계 및 공기조화장치, 제조용수, 압축가스 등과 같은 지원 설비의 적격성평가 상태
- 12) 모든 계약사항이 현재의 허가사항 및 의약품 제조 및 품질관리기준을 반영하고 있는지 확인하기 위해 제7호에 규정된 바에 따른 계약사항 검토

다. 제조업자와 품목허가(신고)를 받은 자는 의약품품질시스템에 따라 나목의 검토결과를 평가하여 시정 및 예방조치 또는 재발리데이션이 필요한지 여부를 판단하여야 한다. 시정 및 예방조치에 대한 지속적인 관리 및 평가를 위한 절차가 있어야 하며, 이러한 절차의 효과는 자체실사 과정에서 확인되어야 한다.

라. 과학적으로 타당성이 있는 경우 고형제, 액제, 무균제 등 제품 유형별로 그룹화하여 품질평가를 실시할 수 있다.

마. 품목허가(신고)를 받은 자가 제조업자가 아닌 경우, 품질평가 실시와 관련하여 계약자간 각자의 책임을 규정하는 계약서가 있어야 한다.

바. 제조업자의 권한있는 책임자와 품목허가(신고)를 받은 자는 품질평가가 적시에 정확하게 수행되도록 보장하여야 한다.

1.6 품질위험관리

가. 품질위험관리는 의약품품질에 대한 위험을 평가, 관리, 공유, 검토

하는 체계이다.

나. 품질위험관리는 사전적 또는 회고적으로 실시할 수 있다.

다. 품질위험관리의 원칙은 다음과 같다.

- 1) 품질에 대한 위험평가는 과학적 지식, 공정에 대한 경험을 바탕으로 하여야 한다. 이는 궁극적으로 환자의 보호와 직결된다.
- 2) 위험 수준과 비례하여 품질위험관리 과정의 노력, 공식화 및 문서화 수준을 결정하여야 한다.

2. 작업원

2.1 원칙

의약품의 올바른 제조는 사람에 의해 좌우되므로, 제조업자가 준수하여야 하는 모든 업무를 수행하기 위해 자격을 갖춘 충분한 인원의 작업원이 있어야 한다. 각 작업원의 책임은 작업원이 명확하게 이해할 수 있어야 하고 기록되어 있어야 한다. 모든 작업원은 의약품 제조 및 품질관리기준 원칙을 이해하고 있어야 하며 위생관리를 포함한 필요한 최초 및 지속적인 교육을 받아야 한다.

2.2 일반사항

가. 제조업자는 필요한 자격과 실무경험을 갖춘 충분한 인원을 확보하고, 작업원에게 제품의 품질에 부정적인 영향을 줄 만큼 과도한 책임을 부여하지 아니하여야 한다. 경영진은 의약품품질시스템을 구현하고 유지하기 위해 적절한 자원(인력, 재정, 물품, 시설 및 장비)을 결정하고 제공하여야 하며, 지속적으로 그 효과를 개선하여야 한다.

나. 제조업자는 제조부서책임자, 품질(보증)부서책임자의 관계를 명확히 나타내는 조직도를 갖추어야 한다.

다. 책임자의 구체적인 임무는 직무기술서에 기술되어야 하고 책임자는 책임을 수행할 수 있는 적절한 권한을 가져야 한다. 책임자는 필요한 경우 제품출하승인, 제조지시 등 주요 임무를 제외하고 그 임무의 일부를 충분한 자격을 갖춘 지정된 자에게 위임할 수 있다. 다만, 임무를 위임하는 경우 정기적으로 그 임무가 적절히 수행되고 있는지 확인하여야 한다. 의약품 제조 및 품질관리기준 적용과 관련된 책임은 누락되거나 부득이한 사유가 없다면 중복되지 아니하여야 한다.

라. 경영진은 품질 목표를 달성하기 위해 효과적인 의약품품질시스템이 마련되고, 조직 전체에 걸쳐 역할, 책임 및 권한이 정의되고 전달 및 구현되도록 할 궁극적인 책임이 있다. 경영진은 품질과 관련된 회사의 전반적인 의도와 방향을 기술하는 품질방침을 수립하고 검토함으로써 의약품품질시스템과 의약품 제조 및 품질관리기준 준수의 지속적 적합성과 효과를 보장해야 한다.

2.3 주요 작업원

가. 경영진은 주요 관리자인 제조부서책임자, 품질(보증)부서책임자를 임명해야한다. 일반적으로 상근하는 작업원이 주요 직위를 맡아야 한다. 제조부서책임자 및 품질(보증)부서 책임자는 서로 독립적이어야 한다. 회사의 규모와 조직구조에 따라 품질(보증)부서에 업무에 따른 별도의 책임자를 임명할 수 있다. 이러한 조직이 있는 경우 나목, 다목, 라목에 기술된 책임 중 일부를 품질(보증)부서책임자와 제조부서책임자가 공유하므로 경영진은 역할, 책임 및 권한을 주의하여 정해야 한다.

나. 제조부서책임자의 책임은 다음과 같다.

- 1) 요구되는 품질을 얻기 위해 적절한 문서에 따라 제품을 제조하고 보관하고 있음을 보장한다.
- 2) 제조작업과 관련된 지시서를 승인하고 그 지시서를 엄격히 이행하고 있음을 보장한다.
- 3) 제조기록서를 평가하고 서명하고 있음을 보장한다.
- 4) 제조부서의 시설, 설비 및 기계에 대한 적격성평가와 유지관리를 보장한다.
- 5) 적절한 밸리데이션을 실시하는 것을 보장한다.
- 6) 제조부서직원에게 요구되는 초기 및 지속적인 교육을 실시하고 필요에 따라 교육을 조정함을 보장한다.

다. 품질(보증)부서책임자의 책임은 다음과 같다.

- 1) 관련 규정과 의약품품목허가(신고)사항을 준수하여 각 제조단위가 제조 및 점검되고 있음을 보장한다.
- 2) 출발물질, 포장자재와 반제품, 포장 전 반제품, 완제품을 적합 또는 부적합으로 판정한다.
- 3) 모든 필요한 시험이 시행되고 관련된 기록서들이 평가되고 있음을 보장한다.

- 4) 규격서, 검체채취 지시서, 시험방법서 및 기타 품질관리 절차서를 승인한다.
 - 5) 모든 시험수탁자를 승인하고 점검한다.
 - 6) 품질(보증)부서의 시설, 설비 및 기기에 대한 적격성평가와 유지관리를 보장한다.
 - 7) 적절한 밸리데이션을 실시하는 것을 보장한다.
 - 8) 품질(보증)부서직원에게 요구되는 초기 및 지속적인 교육을 실시하고 필요에 따라 교육을 조정함을 보장한다.
 - 9) 품질(보증)부서의 기타 책임은 제6호(품질관리)에 기술되어 있다.
- 라. 제조부서책임자와 품질(보증)부서책임자는 품질과 관련된 책임을 일부 공유하거나 공동으로 실시할 수 있다. 특히 의약품품질시스템의 설계와 효과적인 시행, 점검 및 유지관리가 이에 해당된다. 이러한 책임은 관련규정에서 정한 다음 사항을 포함할 수 있다.
- 1) 문서화된 절차, 기타 문서의 승인 및 개정
 - 2) 제조환경 점검 및 관리
 - 3) 제조위생관리
 - 4) 공정밸리데이션
 - 5) 교육
 - 6) 원자재 공급업체 승인 및 점검
 - 7) 수탁제조업자, 기타 의약품 제조 및 품질관리 관련 수탁업체 승인 및 점검
 - 8) 원자재, 제품의 보관조건 지정 및 점검
 - 9) 기록서 보존
 - 10) 의약품 제조 및 품질관리기준 준수여부 점검
 - 11) 제품품질에 영향을 미칠 수 있는 요소를 점검하기 위한 검사, 조사 및 검체채취
 - 12) 공정 성능, 제품 품질 및 의약품품질시스템에 대한 검토참여 및 지속적인 개선독려
 - 13) 품질문제를 적절한 경영진에게 적시에 보고하는 적절하고 효과적인 소통과 보고절차에 대한 보장

2.4 교육 및 훈련

가. 제조업자는 업무를 위해 작업소 또는 품질관리 시험실에 출입하는 모든 작업원(기술자, 유지관리 작업원 및 청소 작업원 포함)과 제품품

질에 영향을 미칠 수 있는 작업원을 대상으로 교육을 실시하여야 한다.

나. 신규 작업원은 의약품품질시스템과 의약품 제조 및 품질관리기준 이론과 실무에 대한 기초교육 이외에도 각자에게 부여된 업무 수행에 대해 적절한 교육을 받아야 한다. 또한, 지속적인 교육을 받아야 하며 그 교육의 실질적 효과를 주기적으로 평가하여야 한다. 교육 프로그램이 준비되어 있어야 하며 적절하게 제조부서책임자 또는 품질(보증)부서책임자의 승인을 받아야 한다. 교육 기록을 보관하여야 한다.

다. 청정구역 또는 고활성, 독성, 전염성 또는 민감성 물질을 취급하는 구역과 같이 위험한 구역에서 근무하는 작업원은 이에 필요한 별도의 교육을 받아야 한다.

라. 방문자 또는 교육받지 않은 작업원은 가급적 작업소 또는 품질관리 구역에 출입하지 않아야 한다. 부득이한 사유가 있는 경우 개인위생과 지정된 보호복장에 대해 미리 설명을 하여야 하고 이들을 철저히 감독하여야 한다.

마. 교육과정에서 의약품품질시스템 및 이에 대한 이해와 이행을 향상시킬 수 있는 모든 조치들을 충분히 다루어야 한다.

2.5 작업원의 위생

가. 제조소에서 필요한 사항에 따라 구체적인 위생관리 프로그램을 확립하고 적용하여야 한다. 위생관리 프로그램은 건강, 위생기준 및 작업복장과 관련된 절차를 포함하여야 한다. 작업소 및 관리구역에 출입하는 모든 사람은 이러한 절차를 이해하고 엄격하게 준수하여야 한다. 경영진은 위생관리 프로그램을 장려하여야 하며 위생관리 프로그램은 교육 과정에서 폭넓게 다루어져야 한다.

나. 모든 작업원은 신규 채용 시 건강검진을 받아야 한다. 제조업자는 제품의 품질과 관련된 작업원의 건강상태가 보고되도록 절차를 마련할 책임이 있다. 업무와 개인 건강에 필요한 경우 최초 건강검진 이후에도 검진을 실시하여야 한다.

다. 전염성 질환에 걸린 작업원 또는 신체의 노출부위에 아물지 않은 상처가 있는 작업원이 의약품 제조에 관여하지 않도록 최대한 조치를 취하여야 한다.

라. 제조구역에 출입하는 모든 작업원은 수행하고 있는 작업에 적절한 보호복장을 착용해야 한다.

- 마. 작업소 및 보관소에서 식·음료 섭취, 껌을 씹는 행위 또는 흡연을 하지 않아야 하며, 음식, 음료수, 담배 또는 개인 의약품을 보관하지 않아야 한다. 일반적으로 제조구역 또는 기타 구역에서 제품에 부정적 영향을 미칠 수 있는 비위생적인 행위를 금지하여야 한다.
- 바. 제품과 접촉하는 기계의 모든 부분 및 제품이 노출되는 부위에 작업원의 손이 직접 접촉되지 아니하여야 한다.
- 사. 작업원이 손을 씻도록 지시하여야 한다.
- 아. 무균제제와 같이 특수한 제제의 제조에 대한 모든 특정 요건은 관련 규정을 따른다.

2.6 자문위원

- 가. 제조업자는 필요한 경우 자문위원을 둘 수 있으며, 이 경우 자문위원은 해당 사항에 대해 조언할 수 있을 정도로 교육, 훈련 및 경험 등이 충분하여야 한다.
- 나. 자문위원의 성명, 주소, 자격 사항 및 제공한 자문에 대한 기록을 보관하여야 한다.

3. 시설, 설비 및 기계(기기)

3.1 원칙

시설, 설비 및 기계(기기)는 수행하는 작업에 맞게 배치, 설계, 시공, 조정 및 유지관리 하여야 한다. 교차오염, 먼지나 오염 물질의 축적 및 전반적으로 제품의 품질에 대한 부정적인 영향을 방지하기 위하여 시설, 설비 및 기계의 배치와 설계는 오류의 위험을 최소화하고 효과적인 세척과 유지관리가 가능하도록 하여야 한다.

3.2 시설, 설비

3.2.1 일반사항

- 가. 제조를 보호하는 수단으로써, 시설, 설비는 원자재 또는 제품에 오염이 발생할 위험이 가장 적은 환경에 있어야 한다.
- 나. 시설, 설비는 보수 및 유지관리 작업이 제품품질에 위해를 끼치지

않도록 주의하여 유지관리하여야 한다. 시설, 설비는 문서화된 상세 절차에 따라 청소하여야 하고, 해당되는 경우 소독하여야 한다.

다. 조명, 온도, 습도, 환기는 적절하여야 하며, 제조 또는 보관 중인 의약품 또는 기계의 정확한 작동에 직접적 또는 간접적으로 부정적인 영향을 미치지 아니하여야 한다.

라. 시설은 곤충이나 다른 동물이 최대한 침입하지 못하도록 설계하고 필요한 설비를 갖추어야 한다.

마. 허가되지 않은 사람의 출입을 방지하기 위한 조치를 취하여야 한다. 작업소, 보관소 및 품질관리구역은 해당 장소에서 작업을 하지 않는 작업원의 통로로 사용되지 아니하여야 한다.

3.3 작업소

가. 제조시설을 적절하게 설계하고 운영하여 모든 제품의 교차 오염을 방지해야 한다. 교차오염 방지 조치 시 이 별표 제1.6호의 품질위험 관리 원칙을 적용하여야 한다.

나. 위험 수준에 따라 일부 의약품은 위험관리를 위해 제조 또는 포장 작업을 위한 전용시설 및 설비가 필요할 수 있다.

다. 다음과 같은 위험성이 있는 경우 전용제조시설을 갖추고 있어야 한다.

- 1) 운영 및 기술적 조치로 위험을 충분히 관리할 수 없는 경우
- 2) 독성학적 평가 자료로 위험이 관리되고 있음을 입증하기 어려운 경우(예: 페니실린, 세팔로스포린 등과 같은 고민감성 물질로 인한 알레르기 유발 가능성)
- 3) 독성학적 평가로 도출한 관련 잔류허용기준을 검증된 시험방법으로 충분히 확인할 수 없는 경우

라. 시설, 설비는 가급적 작업 순서와 청정도에 따른 타당한 순서로 연결된 구역에서 제조할 수 있도록 배치하여야 한다.

마. 작업공간과 제조공정 중 반제품 보관 공간이 충분히 확보되어 기계와 물품을 질서정연하고 타당하게 배치할 수 있어야 한다. 이는 다른 의약품 간 또는 구성품 간의 혼동위험을 최소화 하고 교차오염을 피하며 제조 또는 관리 단계를 누락하거나 잘못 적용할 위험을 최소화 하기 위함이다.

바. 출발물질 및 1차 포장자재, 반제품 또는 포장 전 반제품이 환경에 노출되는 경우, 벽, 바닥 및 천장의 표면은 매끈하여야 하고, 균열 및

- 틈이 있는 접합부위가 없어야 하며 입자를 발생시키지 않아야 하고, 세척 및 필요한 경우 소독이 쉽고 효율적이어야 한다.
- 사. 배관, 조명부품, 환기구 및 기타 부대시설은 청소하기 어려운 후미진 곳이 생기지 않도록 설계하고 배치하여야 한다. 또한, 가급적 유지관리를 위해 작업구역 밖에서 접근할 수 있어야 한다.
- 아. 배수구는 크기가 적절하여야 하고 역류를 방지하는 장치를 갖추어야 한다. 개수로는 가능하다면 피하여야 하나 필요한 경우 청소와 소독이 용이하도록 알아야 한다.
- 자. 작업소는 해당 제품, 작업, 외부환경 모두에 적절한 공기조화장치(온도 및 필요한 경우 습도와 여과를 포함)를 사용하여 효과적으로 환기를 실시하여야 한다.
- 차. 일반적으로 출발물질의 청량은 청량 목적으로 설계한 별도의 청량실에서 실시하여야 한다.
- 카. 검체채취, 청량, 혼합, 건조제품 포장 등과 같이 분진이 발생하는 경우에는 교차오염을 피하고 청소를 용이하게 할 수 있는 특정 조치를 취하여야 한다.
- 타. 의약품 포장을 위한 시설, 설비는 혼동 또는 교차오염을 방지할 수 있도록 특수하게 설계하고 배치하여야 한다.
- 파. 작업소[특히 온라인(on-line) 육안 검사를 실시하는 장소]의 조명은 충분히 밝아야 한다.
- 하. 공정 중 관리는 제조에 어떠한 위험도 미치지 아니하는 경우에는 작업소 내에서 실시할 수 있다.

3.4 보관소

- 가. 보관소는 출발물질 및 포장자재, 반제품, 포장 전 반제품, 완제품, 격리된 제품, 출하 승인된 제품, 부적합품, 반품된 제품 또는 회수된 제품 등 다양한 유형의 물품과 제품을 보관할 수 있도록 충분한 공간이 있어야 한다.
- 나. 보관소는 적절한 보관조건이 확보될 수 있도록 설계하거나 조정하여야 한다. 특히 보관소는 깨끗하고 건조하여야 하며 적절한 온도 기준 내에서 유지관리되어야 한다. 온도 및 습도 등과 같은 특별한 보관 조건이 요구되는 경우 이러한 조건을 제공하고 확인하고 모니터링하여야 한다.
- 다. 하역 구역은 물품과 제품이 날씨의 영향을 받지 않도록 보호할 수

있어야 한다. 입고구역은 필요한 경우 보관하기 전에 입고하는 물품의 용기를 세척할 수 있도록 설계하고 장비를 갖추어야 한다.

라. 구획된 구역으로 격리상태를 보장하는 경우 이 구역은 명확하게 표시되어야 하고 권한이 있는 작업원만 출입할 수 있어야 한다. 물리적인 격리를 대체하는 모든 시스템은 동등한 보안성을 제공하여야 한다.

마. 일반적으로 출발물질 검체채취를 위한 구획된 구역이 있어야 한다. 검체채취를 보관소에서 수행하는 경우 오염 또는 교차오염을 방지할 수 있는 방식으로 실시하여야 한다.

바. 부적합, 회수, 반품된 원자재 또는 제품은 격리구역에 보관하여야 한다.

사. 고효성 원료 또는 제품은 안전하고 통제된 구역에 보관하여야 한다.

아. 인쇄된 포장 자재는 의약품의 적합성에 중요하므로, 안전하고 보안이 확보되도록 보관에 특별한 주의를 기울여야 한다.

3.5 품질관리구역

가. 일반적으로 품질관리 시험실은 작업소와 분리되어야 한다. 이는 특히 생물학적제제등, 미생물, 방사성동위원소를 관리하는 시험실에 있어 중요하며 또한 이들은 각각 분리되어 있어야 한다.

나. 품질관리 시험실은 실시되는 작업에 적합하게 설계되어야 한다. 혼동과 교차오염을 방지하기 위해 충분한 공간이 있어야 한다. 검체와 기록서를 보관하기 위해 적절하고 충분한 공간이 있어야 한다.

다. 필요한 경우 진동, 전기간섭, 습도 등으로부터 민감한 기계를 보호하기 위하여 별도 작업실을 둘 수 있다.

라. 생물학적 검체 또는 방사성 검체와 같은 특정물질을 다루는 시험실은 관련 규정이 있는 경우 별도 요건이 필요하다.

3.6 부대구역

가. 휴게실과 식당은 다른 구역과 분리되어 있어야 한다.

나. 쉼의실, 수세시설 및 화장실은 쉽게 사용할 수 있어야 하고 사용자수에 적합하여야 한다. 화장실은 작업소 또는 보관소와 직접 연결되지 아니하여야 한다.

다. 유지관리 작업장소는 작업소와 가급적 구획되어야 한다. 부품과 도

구를 작업소에 보관하더라도 전용의 보관실이나 보관함에 보관하여야 한다.

라. 동물시험실은 별도의 동물용 출입구와 공기조화장치를 갖추어 다른 구역과 완전히 분리하여야 한다.

3.7 기계(기기)

가. 제조 기계(기기)는 사용 목적에 적합하게 설계, 설치 및 유지관리하여야 한다.

나. 보수와 유지관리 작업은 제품 품질에 어떠한 위해도 끼치지 않아야 한다.

다. 제조 기계(기기)는 쉽고 골고루 세척될 수 있도록 설계하여야 한다. 기계(기기)는 상세하고 문서화된 절차에 따라 세척하여야 하고 깨끗하고 건조한 상태로 보관하여야 한다.

라. 세척 및 청소에 사용하는 기계·장비는 오염원이 되지 않게 선택하고 사용하여야 한다.

마. 기계(기기)는 오류나 오염을 방지할 수 있도록 설치하여야 한다.

바. 제조 기계(기기)는 제품에 어떠한 위해도 끼치지 않아야 한다. 제품과 접촉하는 제조 기계(기기)의 부품은 제품의 품질에 위해를 끼칠 수 있는 반응성, 첨가성, 흡수성이 없어야 한다.

사. 제조 및 관리 작업에 사용가능한 적절한 범위와 정밀성을 갖춘 저울과 측정기기가 있어야 한다.

아. 측정, 칭량, 기록 및 관리 기계(기기)는 일정한 주기로 적절한 방법을 사용하여 교정하고 점검하여야 한다. 이러한 시험에 대한 적절한 기록서를 유지 관리하여야 한다.

자. 고정 배관에는 내용물 및 해당되는 경우 흐름방향을 명확하게 표시하여야 한다.

차. 증류수, 탈이온수, 적절한 경우 기타 용수에 대한 배관은 미생물오염에 대한 조치 기준 및 방법에 대해 상세히 기술한 문서화된 절차에 따라 위생적으로 처리하여야 한다.

카. 고장난 기계(기기)는 가능하다면 작업구역 또는 품질관리 구역에 두지 않거나 사용할 수 없음을 명확하게 표시하여야 한다.

4. 문서화

4.1 원칙

가. 문서화는 의약품품질시스템의 필수 구성 요소이며, 의약품 제조 및 품질관리기준에 따른 운영에 있어서 중요하다. 다양한 문서와 매체에 대한 모든 정보는 제조업자의 의약품품질시스템에서 규정되어야 한다. 문서는 종이, 전자 또는 사진 매체를 포함한 다양한 형태로 작성할 수 있다. 문서 시스템의 주요 목적은 의약품의 품질에 영향을 미치는 모든 활동을 수립, 관리, 점검 및 기록하는 데에 있어야 한다. 의약품품질시스템은 그 요건을 이해할 수 있도록 충분한 세부 지시사항을 포함하여야 하며, 모든 관찰사항에 대한 평가 및 다양한 절차에 대하여 충분한 기록을 제공함으로써 그 요건이 지속적으로 적용되고 있음을 보여줄 수 있다.

나. 의약품 제조 및 품질관리기준 이행사항을 기록·관리하기 위하여 사용하는 문서는 크게 지시서(지시 또는 요건), 기록서 및 보고서가 있다. 문서의 유형에 따라 적절한 문서관리기준을 적용하여야 한다.

다. 문서의 정확성, 완전성, 활용성, 가독성을 보증할 수 있도록 적절하게 관리하여야 한다. 지시서는 오류가 없어야 하고 작성이 용이하여야 한다. '작성'은 데이터를 사람이 읽을 수 있는 형태로 매체에 기록하거나 문서화하는 것을 의미한다.

4.2 제조 및 품질관리기준에서 요구되는 문서 유형

가. 제조소 총람(Site Master File): 제조업자의 제조 및 품질관리기준과 관련된 활동을 기재한 문서

나. 지시서(지시 또는 요건) 유형

- 1) 규격서 : 제조 과정에서 사용하거나 얻어지는 제품 또는 물품에 대한 요건을 상세하게 기록한 문서로, 품질 평가를 위한 기준이 된다.
- 2) 표준제조처방서, 제조지시서, 포장지시서 및 시험지시서 : 사용한 모든 출발물질, 기계(기기), 컴퓨터화 시스템에 관한 상세사항을 제공하고, 모든 공정, 포장, 검체 채취 및 시험에 대한 지시사항을 명시한다. 허용기준 뿐만 아니라 공정 중 관리 및 공정 분석 기술도 명시하

여야 한다.

- 3) 절차서(표준작업지침서) : 특정 작업을 수행하기 위하여 필요한 지시사항을 제공한다.
- 4) 계획서 : 신중함을 요하는 특정 작업을 수행 및 기록하기 위하여 필요한 지시사항을 제공한다.
- 5) 계약서 : 위탁사항에 대하여 위탁자와 수탁자 간에 동의한 사항이다.

다. 기록서·보고서 유형

- 1) 기록서 : 지시서를 준수하였음을 입증하기 위하여 취한 활동 및 조사와 같은 다양한 조치의 증거를 제공한다. 유통을 포함한 각 제조단위의 이력을 제공한다. 기록서는 다른 기록서를 생성하기 위하여 사용되는 기초데이터를 포함한다. 전자기록서의 경우, 지정된 사용자가 어떤 자료를 기초데이터로 사용할 것인지 정하여야 한다. 최소한 품질 결정의 근거가 되는 모든 자료를 기초데이터로 정하여야 한다.
- 2) 시험성적서 : 완제품 또는 원자재의 검체에 대한 시험 결과의 요약 및 규격에 적합한지에 대한 평가 결과를 제공한다. 또한, 의약품 품목허가(신고)사항에 따라 제조단위와 관련된 공정분석기술(PAT), 변수 또는 매트릭스로부터 추출한 실시간 자료(요약 및 예외 보고서)에 대한 평가를 전체적 혹은 부분적으로 반영하여 성적서를 발급할 수 있다.
- 3) 보고서 : 특정한 활동, 기획 및 조사와 이에 대한 결과, 결론 및 권고사항을 문서화한다.

4.3 문서화와 관리

가. 모든 유형의 문서를 규정하여야 하고 규정된 문서유형을 사용하여야 한다. 문서화된 매체 유형의 모든 형식도 이와 동등한 요건을 적용한다. 복합 시스템은 이해하고 문서화하며 검증하여야 하고, 적절한 관리방안을 마련하여야 한다. 문서(지시서 및 기록서 또는 각각)는 혼합된 형태로 작성할 수 있다. 즉, 일부는 전자형태로, 나머지는 종이 형태로 작성할 수 있다. 승인된 표준문서, 승인된 사본, 데이터 처리, 보고서에 대한 관계 및 관리는 혼합 또는 단일 체계로 기술할 필요가 있다. 견본문서, 양식과 같은 전자문서와 표준문서는 적절하게 관리하여야 한다. 기록서가 보존기간 동안 유지될 수 있도록 적절하게 관리하여야 한다.

- 나. 문서는 주의하여 설계, 작성, 검토, 배포하여야 한다. 문서는 제품 표준서, 의약품 품목허가(신고)사항과 부합하여야 한다. 표준문서로부터 사본을 만드는 과정에서 어떠한 오류도 발생하지 않아야 한다.
- 다. 지시사항을 포함한 문서는 적절하고 권한이 있는 자가 승인하여야 하며, 서명 및 서명일자를 기재하여야 한다. 문서는 내용을 명확하고 확실하게 식별할 수 있어야 하고, 시행일자가 규정되어야 한다.
- 라. 지시사항이 있는 문서는 그 순서대로 나열되고, 이를 확인하기 쉬워야 한다. 문서의 형식과 언어는 사용 목적에 적합하여야 한다. 표준작업절차서, 작업지시서 및 방법서는 지시형식으로 작성하여야 한다.
- 마. 의약품품질시스템에서 문서는 정기적으로 평가 및 개정되어야 한다. 문서가 개정된 후에는 이전 문서가 부주의하게 사용되지 않도록 시스템을 운영하여야 한다.
- 바. 일반적으로 문서는 수기로 작성하지 않아야 한다. 다만 데이터를 직접 기재하여야 하는 문서인 경우에는 이를 위한 충분한 공간이 있어야 한다.

4.4 문서관리기준

- 가. 수기로 기재하여야 하는 경우 명료하고 알아보기 쉬우며 지워지지 않는 방법으로 작성하여야 한다.
- 나. 기록서는 각 작업을 실시하면서 작성 또는 완료하여야 하며, 제조와 관련된 모든 중요 작업을 추적할 수 있도록 작성하여야 한다.
- 다. 문서를 수정하는 경우 서명 및 수정 일자를 기재하여야 하며, 수정 이전의 내용을 알아볼 수 있어야 한다. 적절한 경우, 수정 사유를 기록하여야 한다.

4.5 문서 보존

- 가. 각 제조작업에 대한 기록서와 보관장소를 정하여야 한다. 보존기간 동안 기록서가 온전하게 보존될 수 있도록 보안 관리를 하여야 하며, 적절한 경우 이를 검증하여야 한다.
- 나. 제조단위 관련 문서는 해당 제조단위의 사용(유효)기간 경과 후 1년 동안 보관하여야 한다. 임상시험용의약품의 경우, 제조단위 관련 문서는 해당 제조단위가 사용된 최종 임상시험을 종료하거나 공식적으로 중단한 날로부터 최소 5년간 보관하여야 한다. 첨단제제와 같은

특수 의약품 관련 문서의 보존에 대한 기타 요건은 관련 규정을 준수하고, 더 긴 보존기간이 어떤 문서에 적용되는지 명시하여야 한다.

다. 그 외 다른 유형의 문서에 대한 보존기간은 문서가 뒷받침하는 기업 활동에 따라 달라질 수 있다. 의약품 품목허가(신고)사항을 뒷받침해주는 기초데이터(예를 들어 밸리데이션이나 안정성 등과 관련된)를 포함한 중요문서는 해당 의약품의 품목허가(신고)가 유지되는 동안 보존하여야 한다. 밸리데이션 보고서 또는 안정성시험 보고서의 기초데이터와 같은 특정 문서는 기존 데이터가 완전히 새로운 데이터로 교체되는 경우 해당 문서의 효력을 중지시킬 수 있다. 이러한 경우 타당성을 문서화하고, 해당 제조단위 관련 문서의 보존요건을 고려하여야 한다. 예를 들어 공정밸리데이션 자료의 경우 관련 기초데이터는 최소한 그 밸리데이션을 근거로 하여 출하되는 모든 제조단위의 기록이 보존되는 기간 동안 보존하여야 한다.

라. 의약품품질시스템은 제품의 품질과 환자의 안전을 보장하기 위하여 필요한 모든 문서를 기술하여야 한다. 필요한 유형별 문서의 내용은 4.6호 내지 4.8호와 같다.

4.6 규격서

가. 출발물질과 포장자재, 완제품의 규격서를 적절하게 승인하고, 그 일자를 기재하여야 한다.

나. 출발물질 및 포장자재 규격서

1) 출발물질, 1차 포장자재 또는 인쇄된 포장자재의 규격서는 다음 사항 중 해당되는 사항을 포함하거나 참조내용을 제시하여야 한다.

가) 다음 사항이 포함된 설명

- (1) 지정된 명칭 및 내부 제품 코드
- (2) 해당되는 경우 참조하는 공정서
- (3) 승인된 공급업체 및 필요한 경우 생산업체
- (4) 표시자재의 견본

나) 검체 채취 및 시험에 대한 지시사항

다) 정성·정량 요건과 그 허용한도

라) 보관 조건 및 주의사항

마) 재시험 이전 최대 보관 기간

다. 반제품 및 포장 전 반제품 규격서

반제품 및 포장 전 반제품을 구매하거나 출하하는 경우 또는 중요

공정에 대하여 이들에 대한 규격서가 있어야 한다. 적절한 경우 이러한 규격서는 출발물질 및 완제품의 규격서와 유사하여야 한다.

라. 완제품 규격서

완제품에 대한 규격서에는 다음 사항을 포함하거나 제공하여야 한다.

- 1) 지정된 제품명 및 가능한 경우 품목 코드
- 2) 조성
- 3) 제형 및 포장에 대한 세부사항
- 4) 검체 채취와 시험에 대한 지시사항
- 5) 정성·정량 조건과 그 허용 한도
- 6) 보관 조건과 특별한 취급 시 주의사항
- 7) 사용(유효)기간

4.7 표준제조처방서 및 제조지시서

가. 제품 및 제조단위 크기별로 서면으로 작성하고 승인한 표준제조처방서 및 제조지시서가 있어야 한다.

나. 표준제조처방서는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 제품명과 제품의 규격서와 관련된 제품 코드
- 2) 제형, 함량, 제조단위 크기에 대한 설명
- 3) 사용하는 모든 출발물질의 목록과 양에 대한 상세 사항 및 완제품에 잔류하지 않는 모든 물질에 대한 설명
- 4) 완제품 및 해당되는 경우 반제품의 예상수율 허용한도

다. 제조지시서는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 공정을 수행하는 장소와 사용하는 주요 기계에 대한 기술
- 2) 세척, 조립, 교정, 멸균 등 주요 기계의 사용을 준비하는 방법 또는 그 방법에 대한 참조
- 3) 기계와 작업구역에 지시된 공정에 필요하지 않은 이전 제품, 문서 또는 원자재가 없는지와 기계가 사용하기에 깨끗하고 적합한지에 대한 확인
- 4) 상세한 단계별 공정 지시사항(예: 원자재 점검, 전처리, 원자재 투입 순서, 시간, 온도 등 중요 공정 변수)
- 5) 모든 공정 중 관리에 대한 지시사항과 공정 중 관리 기준
- 6) 필요한 경우 포장 전 반제품 보관에 대한 요건(용기, 표시 및 해당되는 경우 특별한 보관조건)
- 7) 준수하여야 하는 그 밖의 주의사항

라. 포장지시서

제품, 포장단위 및 포장형태별로 승인한 포장지시서가 있어야 한다. 포장지시서는 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 제품명, 포장 전 반제품 및 완제품의 제조번호
- 2) 제형 및 해당하는 경우 함량에 대한 기술
- 3) 포장용기 내 제품의 수량, 무게 또는 부피로 표현된 포장단위
- 4) 포장자재의 규격서와 관련된 코드 또는 참조 번호와, 필요한 모든 포장자재의 수량, 크기 및 종류를 포함한 전체 목록
- 5) 포장자재에 제품 제조번호 및 사용(유효)기간 표시 위치에 대한 사항 및 적절한 경우 인쇄된 포장자재의 사본 또는 예시
- 6) 기계와 작업구역에 지시된 포장 작업에 필요하지 않은 이전 제품, 문서 또는 원자재가 없는지(이전 포장작업 청소)와 기계를 사용하기에 깨끗하고 적합한지에 대한 확인
- 7) 작업 시작 전에 이전 포장 작업 청소 여부를 확인하기 위하여 해당 구역과 기계를 주의깊게 점검하는 것을 포함하여 준수하여야 하는 그 밖의 주의사항
- 8) 모든 중요한 보조작업을 포함한 포장작업과 사용한 기계에 대한 상세기술
- 9) 공정 중 관리 기준과 검체 채취에 대한 지시사항을 포함한 공정 중 관리의 세부사항

마. 제조기록서

- 1) 제조단위별 제조기록서를 보관하여야 한다. 현재 승인된 표준작업 처방서와 제조지시서의 관련 부분을 기준으로 하여야 하며 다음 사항을 포함하여야 한다.
 - 가) 제품명과 제조번호
 - 나) 생산 시작, 중요한 중간 공정단계 및 생산 완료의 일자와 시간
 - 다) 각 중요 공정단계를 수행한 작업원의 성명 및 적절한 경우 작업을 점검한 작업원의 성명(서명)
 - 라) 실제로 칭량된 각 출발물질의 양 및 시험번호와 필요한 경우 제조번호
 - 마) 모든 관련 공정 작업과 사용한 주요 기계
 - 바) 공정 중 관리에 대한 사항과 이를 수행한 작업원의 성명 및 공정 중 관리 결과에 대한 기록
 - 사) 공정단계별 생산 수율

아) 표준작업처방서 및 제조지시서를 벗어난 모든 일탈과 관련된 특이사항에 대한 세부기록 및 이에 대해 서명하여 승인

자) 공정 작업 책임자의 승인

2) 검증되어 승인(허가)된 공정이 지속적으로 점검 및 관리되어 자동적으로 생성되는 보고서는 해당 공정요약내용과 예외사항 및 기준일탈 자료로 구성할 수 있다.

바. 포장기록서

1) 각 제조단위 또는 제조단위의 일부에 대하여 진행된 포장기록서를 보관하여야 한다. 포장지시서의 관련 부분에 따라 수행하여야 한다.

2) 포장기록서는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가) 제품명과 제조번호

나) 포장작업 일자와 시간

다) 각 중요 공정단계를 수행한 작업원의 성명 및 적절한 경우 작업을 점검한 작업원의 성명(서명)

라) 공정 중 관리 결과를 포함한 포장지시서에 따른 작업내용 및 표시한 사항에 대한 확인 기록

마) 사용된 기계 및 포장 라인에 대한 정보와 수행한 포장 작업에 대한 상세사항

바) 가능한 경우, 제조단위 코드, 사용(유효)기한 및 모든 덧인쇄에 대한 견본과 사용한 인쇄된 포장자재의 견본

사) 포장지시서를 벗어난 모든 일탈과 관련된 특이사항에 대한 세부기록 및 이에 대해 서명하여 승인

아) 적절한 정산을 위하여, 발행, 사용, 파기 또는 반납된 모든 인쇄된 포장자재와 포장 전 반제품의 수량 및 식별(참조번호)과 포장된 제품의 수량. 다만, 포장 공정이 적절하게 전자적으로 관리되고 있다면 이러한 사항을 포함하지 않을 수 있다.

자) 포장작업 책임자의 승인

4.8 절차서 및 기록서

가. 입고

1) 각 출발물질, 포장 전 반제품, 반제품 또는 완제품, 1차 및 2차 포장자재, 인쇄된 포장자재가 납품될 때마다 입고하는 문서화된 절차 및 기록서가 있어야 한다.

2) 입고기록서는 다음 사항을 포함하여야 한다.

가) 운송 인수증 및 용기에 기재된 물품의 명칭

나) 가)와 다른 경우, 제조소에서 정한 명칭이나 제품코드 또는 모두

다) 입고일자

라) 공급업체명 및 생산업체명

마) 생산업체의 제조번호 또는 참조번호

바) 입고된 총량 및 용기의 개수

사) 입고 후 부여된 제조(관리)번호

아) 그 밖의 관련 사항

3) 출발물질, 포장자재 및 기타 물품의 내부 표시, 격리 및 보관에 대한 적절한 문서화된 절차가 있어야 한다.

나. 검체 채취

검체 채취방법 및 사용하는 기구, 채취량, 물품의 오염 및 품질 저하가 발생하지 않도록 준수하여야 할 모든 주의사항 등이 포함된 검체 채취에 대한 문서화된 절차가 있어야 한다.

다. 시험

제조 단계별 물품과 제품을 시험하기 위한 문서화된 절차가 있어야 하며, 절차는 그 방법 및 사용하는 기구를 상세하게 기술하여야 한다. 수행한 시험은 기록하여야 한다.

라. 기타

1) 물품과 제품, 특히 완제품에 대한 권한있는 책임자의 시판 승인에 관한 문서화된 출하 및 부적합 판정 절차가 있어야 한다. 권한있는 책임자는 모든 기록서를 검토할 수 있어야 한다. 중요 데이터의 모든 변경과 특별한 관찰사항을 보여주는 시스템이 있어야 한다.

2) 신속한 회수를 위하여 각 제조단위의 판매에 관한 기록서를 유지 관리하여야 한다.

3) 다음 사항에 대한 문서화된 방침, 절차서, 계획서, 보고서 및 적절한 경우 관련 조치 또는 결론에 대한 기록서가 있어야 한다.

가) 공정, 기계 및 시스템에 대한 밸리데이션과 적격성 평가

나) 기계 조립 및 교정

다) 기술이전

라) 유지관리, 세척, 소독

마) 서명 목록, 제조 및 품질관리기준 교육, 기술 관련 사항, 작업복 장 및 위생, 교육 효과에 대한 확인을 포함한 작업원 관련 사항

바) 환경 모니터링

- 사) 방충방서 관리
 - 아) 불만
 - 자) 회수
 - 차) 반품
 - 카) 변경 관리
 - 타) 일탈 및 부적합에 대한 조사
 - 파) 제조 및 품질관리기준 준수에 대한 자체실사
 - 하) 기록서의 요약(예: 제품품질평가)
 - 거) 공급업체 평가
- 4) 주요 제조 기계 및 시험 기기에 대한 명확한 작업 절차서가 있어야 한다.
 - 5) 주요 또는 중요 분석 시험 기기, 제조 기계, 제품이 생산되는 구역에 대한 기록대장을 보관하여야 한다. 해당 작업원의 확인과 작업 일자를 포함하여 사용한 작업 구역, 기계 및 방법, 교정, 유지관리, 세척 및 수리 작업을 기록대장에 시간 순서에 따라 기록하여야 한다.
 - 6) 의약품품질시스템 내의 모든 문서 목록을 유지관리하여야 한다.

5. 제조

5.1 원칙

제조작업은 명확히 규정된 절차에 따라 이루어져야 한다. 품질이 확보된 제품을 제조하기 위하여 의약품 제조 및 품질관리기준 원칙을 준수하여야 하며, 의약품 품목허가(신고) 사항과 일치하여야 한다.

가. 제조는 역량이 있는 사람이 수행하고 감독하여야 한다.

나. 입고, 격리, 검체채취, 보관, 표시, 소분, 공정, 포장 및 판매 등 모든 원자재와 제품의 취급은 문서화된 절차 또는 지시서에 따라 실시하여야 하며 필요한 경우 기록하여야 한다.

다. 모든 입고 원자재에 대하여 납품 내용이 주문 내용과 일치하는지 확인하여야 한다. 용기는 필요한 경우 세척하여야 하고 규정된 내용을 표시하여야 한다.

라. 용기 파손 및 원자재의 품질에 부정적 영향을 미칠 수 있는 모든 문제에 대하여 조사하고 기록하며 품질(보증)부서에 보고하여야 한다.

- 마. 입고된 원자재와 완제품은 사용승인 또는 출하승인될 때까지 입고 또는 공정 이후에 즉시 물리적 또는 시스템적으로 격리하여야 한다.
- 바. 구입한 반제품과 포장 전 반제품은 입고 시 출발물질과 동일하게 취급하여야 한다.
- 사. 모든 원자재와 제품은 제조업자가 설정한 적절한 조건에서 제조단위별로 구분하고 재고회전이 가능하도록 정돈된 상태로 보관하여야 한다.
- 아. 허용기준을 벗어나지 않았음을 보장하기 위하여 필요에 따라 수율 및 수량이 일치하는지 확인하여야 한다.
- 자. 혼동 또는 교차오염의 위험이 없도록 다른 제품에 대한 작업을 같은 작업실에서 동시에 또는 연속하여 실시하지 않아야 한다.
- 차. 모든 공정 단계에서 제품과 원자재는 미생물 및 기타 오염으로부터 보호되어야 한다.
- 카. 건조한 원자재 및 제품을 취급할 때에는 분진이 발생하거나 확산되지 않도록 특별한 예방 조치를 취하여야 한다. 특히 고위험성 또는 고민감성 원료를 취급할 때 이를 적용하여야 한다.
- 타. 공정 중에는 항상 모든 원자재, 포장 전 반제품의 용기, 기계와 사용하는 작업실에 관련 사항(공정 중인 제품 또는 원자재와 해당되는 경우 그 함량, 제조번호, 제조단계)을 나타내는 표시를 부착하거나 다른 방법으로 식별될 수 있도록 하여야 한다.
- 파. 용기, 기계 또는 시설, 설비에 부착한 표시는 모호하지 않고 명확해야 하며 제조업체에서 정한 형식이어야 한다. 예를 들어 격리, 적합, 부적합, 세척 등의 상태를 표시하기 위한 문구 이외에 색상을 사용하는 것도 도움이 된다.
- 하. 원자재와 제품을 다른 구역으로 이송할 때 사용되는 배관과 기타 설비가 정확히 연결되어 있는지를 보장하기 위하여 점검을 실시하여야 한다.
- 거. 가급적 지시서 또는 절차서에서 벗어난 이탈이 발생하지 않도록 하여야 한다. 이탈이 발생한 경우 권한이 있는 자에게 보고하고 그 내용에 따라 조치하여야 하며, 적절한 때에 품질(보증)부서가 관여하여야 한다.
- 너. 허가된 사람만 제조시설에 출입할 수 있도록 하여야 한다.

5.2 제조 시 교차오염의 방지

가. 의약품과 의약외품 외의 제품은 의약품 생산을 위한 설비 및 구역 외의 장소에서 생산하여야 한다. 다만, 의약품과의 교차 오염을 방지하기 위한 조치를 적용할 수 있고 관련규정에서 정한 경우 허용될 수 있다. 의약품 제조에 사용되는 경우를 제외하고 의약품 제조소에서 살충제 및 제초제와 같은 독성 제품을 생산하거나 보관하지 않아야 한다.

나. 출발물질 또는 제품이 다른 원자재나 제품에 의하여 오염되지 않도록 하여야 한다. 주성분, 기타 물질(출발 혹은 공정 중), 공정 중 제품, 설비 내 잔류물, 작업원의 복장에서 유래된 먼지, 가스, 증기, 에어로졸, 유전물질 또는 유기체로부터 발생할 수 있는 예기치 못한 교차오염의 위험을 평가한다. 이러한 위험의 정도는 오염원 및 오염되는 제품의 종류에 따라 다르다. 교차오염이 가장 큰 영향을 미치는 제품은 주사제나 장기간 투여하는 제품이다. 그러나 모든 제품의 오염은 그 특성과 정도에 따라 환자의 안전에 위험을 초래한다.

다. 제3호에서 규정하고 있는 바와 같이, 시설과 설비의 설계에 유의하여 교차오염을 예방하여야 한다. 교차오염 관리는 공정설계에 대한 주의와 효과적이고 재현성 있는 세척 절차와 같은 기술적 또는 조직적 조치의 실행으로 입증되어야 한다.

라. 역가 및 독성 평가를 포함한 품질위험관리 절차를 사용하여 제품에 의한 교차오염의 위험을 평가하고 관리한다. 시설과 설비의 설계 및 사용, 작업원 및 원자재 이동, 미생물 관리, 활성물질의 물리화학적 특성, 공정특성, 세척절차와 제품평가에서 확립된 적절한 한계기준과 관련된 분석능력 등을 고려한다. 품질위험관리 절차의 결과를 근거로 특정제품 또는 제품군에 전용되어야 하는 시설과 설비의 필요성 및 범위를 결정한다. 이는 제품에 접촉하는 특정부분 또는 제조시설 전체를 전용으로 하는 것을 포함할 수 있다. 타당한 경우, 공용시설 내에 별도의 분리되고 독립된 생산구역에서 제조하는 것은 허용될 수 있다.

마. 품질위험관리 결과를 근거로 하여 교차오염 위험 관리에 필요한 기술적 및 조직적 조치 수준을 결정한다. 여기에는 다음의 조치가 포함될 수 있다.

1) 기술적 조치

가) 전용 제조시설(시설 및 설비)

나) 분리된 생산설비와 분리된 공기조화장치 시스템을 갖춘 독립적인

작업구역. 또한, 특정 지원설비는 다른 구역에서 사용하는 지원설비와 분리하는 것이 바람직하다.

다) 공정, 유지보수 및 세척 중 교차오염의 위험을 최소화하기 위한 제조공정, 시설 및 설비의 설계

라) 설비 간 제조공정과 원자재, 제품 이송 시 폐쇄시스템 사용

마) 아이솔레이터(isolate)와 같은 물리적 폐쇄 조치

바) 국소 집진과 같은 오염원에 근접한 분진제거 관리

사) 전용장비, 제품에 접촉하거나 세척이 어려운 특정부분(예: 필터)의 전용사용, 유지보수 도구의 전용사용

아) 일회용 제품의 사용

자) 세척이 용이하도록 설계된 설비의 사용

차) 특정구역 내의 공기로 인한 잠재적 오염을 차단하기 위한 에어락 및 차압의 적절한 사용

카) 처리되지 않았거나 불충분하게 처리된 공기의 재순환 또는 재유입으로 인한 오염의 위험 최소화

타) 효과가 검증된 자동세척장치가 포함된 장비의 사용

파) 공동 세척구역에서 설비세척, 건조 및 보관구역의 구분

2) 조직적 조치

가) 전용 제조시설 또는 세척절차의 효과를 검증한 독립된 생산구역을 캠페인 기반으로 사용

나) 교차오염의 위험이 높은 제품의 제조구역에서 특정 보호복장 착용

다) 고위험 제품에 대한 품질위험관리 접근법의 효과를 확인하기 위한 방법으로 각 제품의 캠페인 생산 후 세척검증 실시에 대한 고려

라) 공기로 인한 오염 또는 물리적 전달(mechanical transfer)로 인한 오염에 대한 관리 조치의 효과를 입증하기 위하여 오염 위험도에 따라 제품에 접촉되지 않는 표면에 대한 세척 검증과 제조구역 또는 인접구역 내의 공기에 대한 모니터링

마) 폐기물 관리, 오염된 세척액 및 작업복에 대한 특정 조치

바) 누출, 예기치 못한 사건 또는 절차상 이탈에 대한 기록

사) 세척으로 인한 교차오염의 위험이 발생하지 않도록 시설 및 설비 세척 절차 설계

아) 승인된 절차에 따른 세척 완료를 보장하기 위한 세척 절차와 설비, 제조구역의 세척상태 라벨의 사용에 대한 세부적 상세 기록서

설계

- 자) 캠페인 기반에 따른 공동 세척구역 사용
- 차) 교육의 효과와 관련 절차 준수를 확인하기 위한 작업 감독
- 바. 교차오염을 방지하기 위한 조치 및 그 효과는 정해진 절차에 따라 주기적으로 점검하여야 한다.

5.3 밸리데이션

- 가. 밸리데이션은 의약품 제조 및 품질관리기준을 강화하여야 하고 규정된 절차에 따라 실시하여야 한다. 그 결과와 결론을 기록하여야 한다.
- 나. 새로운 조성 또는 제조방법을 채택하는 경우 그것이 일상적인 공정에 적합한지 증명하는 단계를 거쳐야 한다. 의약품 제조공정이 미리 설정된 기준 및 품질특성에 맞는 제품을 일관되게 제조한다는 것을 검증하여야 한다.
- 다. 제품의 품질 및 공정의 재현성 또는 각각에 영향을 미칠 수 있는 기계 또는 원자재의 변경 등 제조공정에 중대한 변경이 있는 경우 밸리데이션을 실시하여야 한다.
- 라. 공정과 절차가 의도하는 결과를 계속하여 달성할 수 있는지 확인하기 위하여 재밸리데이션을 주기적으로 실시하여야 한다.

5.4 출발물질

- 가. 의약품품질시스템에 따라 출발물질 구매 및 인수를 포함한 공급자의 선정, 자격 검증, 승인 및 유지를 문서화 한다. 관리·감독 수준은 각 물질의 출처, 제조공정, 공급망의 복잡성 및 출발물질의 최종 용도를 고려한 위험 수준에 따른다. 공급자 및 출발물질 승인에 대한 근거를 마련한다. 이러한 활동에 참여하는 직원은 공급자, 공급망 및 관련 위험에 대한 최신 지식을 습득하여야 한다. 가능한 경우 출발물질은 출발물질 제조업체에서 직접 구입한다.
- 나. 제조업자에 의해 설정된 출발물질의 품질 요구사항은 공급업체와 합의한다. 취급, 표시작업, 포장 및 유통조건, 불만, 회수 및 부적합 절차를 포함한 생산, 시험 및 관리와 관련된 사항은 품질협약서 (quality agreement) 또는 규격서에 따라 문서화 한다.
- 다. 다음 사항을 포함하여 주성분 및 첨가제의 공급업체를 승인 및 관리한다.

1) 주성분

- 가) 공급망 추적성을 확립하고 주성분 출발물질에서 완제의약품에 이르기까지 관련 위험을 평가하고 정기적으로 검증한다. 주성분의 품질에 대한 위험을 줄이기 위해 적절한 조치를 취한다.
- 나) 완제의약품 제조업자는 주성분(주성분 출발물질 포함)에 대한 공급망과 이를 추적할 수 있는 기록을 마련하여 보관한다.
- 다) 주성분 제조업체에 대한 평가를 실시하여 의약품 제조 및 품질관리기준을 준수하는지 확인한다. 제조업자는 직접 또는 계약에 따른 대리인을 통해 그러한 적합성을 검증한다.
- 라) 의약품 제조 및 품질관리기준에 대해 완전하고 명확히 평가할 수 있도록 평가 기간과 범위를 적절히 설정한다. 다른 원자재로 인한 교차오염 가능성을 고려한다. 평가에서 확인한 내용과 결함을 보고서에 명확히 반영해야 한다. 필요한 시정 및 예방조치는 시행되어야 한다.
- 마) 표준의 유지와 승인된 공급망의 지속적인 사용을 확인하기 위해 품질위험관리 절차에 따라 규정된 주기로 평가를 수행한다.

2) 첨가제

- 품질위험평가 결과에 근거하여 첨가제와 첨가제 공급자를 적절히 관리한다.
- 라. 입고시마다 용기의 포장과 봉합대상에 해당하는 경우 봉합이 완전한지 확인한다. 납품서 및 구매 주문서, 공급업체의 표시재료와 의약품 제조업체가 관리하는 승인된 제조업체 및 공급업체의 정보가 일치하는지 확인한다. 배송에 대한 인수 확인을 문서화한다.
 - 마. 여러 제조단위가 한번에 입고된 경우 각 제조단위별로 검체채취, 시험 및 사용승인을 실시하여야 한다.
 - 바. 보관소에 있는 출발물질은 적절하게 표시하여야 한다(제5.1호 과목 참조). 표시내용은 최소한 다음 사항을 기재하여야 한다.
 - 1) 제품의 명칭과 해당되는 경우 내부 참조 코드
 - 2) 입고 시 부여한 관리번호
 - 3) 출발물질의 상태(예: 격리보관, 시험 중, 승인, 부적합)
 - 4) 사용(유효)기한 또는 재시험 예정일자
 - 5) 완전히 컴퓨터화된 보관시스템을 사용하는 경우 위의 모든 정보를 반드시 표시내용에 읽을 수 있는 형태로 기재할 필요는 없다.
 - 사. 출발물질의 용기별 내용물을 확인하기 위한 적절한 절차 또는 조치

가 있어야 한다. 검체를 채취한 용기는 식별되어야 한다(제6.5호 다
목 참조).

아. 품질(보증)부서의 승인을 받은 사용(유효)기간 이내에 있는 출발물
질만 사용하여야 한다.

자. 완제의약품 제조업자는 의약품 품목허가(신고) 사항에 따른 출발물
질 시험에 대한 책임이 있다. 승인된 출발물질 제조업체의 시험결과
의 일부 또는 전체를 이용할 수 있지만, 이 고시 별표6에 따라 최소
한 각 제조단위에 대해 확인시험을 실시하여야 한다.

차. 시험 위탁의 근거를 문서화하고 다음 사항을 충족하여야 한다.

- 1) 출발물질 품질특성을 유지하고 시험결과가 입고된 출발물질에 적
용 가능함을 보증하기 위해 운송 및 보관에 각별히 주의한다.
- 2) 완제의약품 제조업자는 의약품 품목허가(신고)사항에 따른 기준 및
시험방법과 의약품 제조 및 품질관리기준 준수를 확인하기 위해 출
발물질의 시험(검체채취 포함)을 수행하는 현장의 위험에 근거하여
적절한 주기로 직접 또는 제3자를 통해 평가를 실시한다.
- 3) 적절한 자격과 경험을 가진 지정된 사람이 출발물질 제조업체 또
는 공급업체가 제공하는 시험 성적서를 확인하고 서명한다. 별도의
보증서 제공되지 않는 한 이러한 서명은 각 제조단위가 제품의 규격
에 부합하였음을 보장한다.
- 4) 완제의약품 제조업자는 자사 시험항목을 줄이기 앞서 이전 제조단
위의 평가와 규정준수 여부를 포함하여 출발물질 제조업체에 대한
충분한 취급 이력(공급업체를 통한 경험 포함)이 있어야 한다. 제조
공정 또는 시험방법의 중대한 변경이 있는 경우 이를 고려한다.
- 5) 완제의약품 제조업자는 위험성에 따라 적절한 주기로 모든 시험항
목을 직접 또는 위탁 시험실을 통해 실시하고 이를 출발물질 제조업
체 또는 공급업체의 시험 결과와 비교하여 제조업체 또는 공급업체
성적서의 신뢰성을 확인한다. 시험 결과가 불일치하는 경우 이를 조
사하고 적절히 조치한다. 이러한 조치가 완료될 때까지 제조업체 또
는 공급업체의 시험성적서 승인은 중단되어야 한다.

카. 적합한 원자재가 깨끗하고 적절하게 표시된 용기에 정확하게 칭량
또는 측정되었음을 보장하기 위하여, 출발물질은 문서화된 절차에 따
라 지정된 담당자만 소분하여야 한다.

타. 소분된 각 원자재 및 그 중량 또는 용량은 개별적으로 확인하고 결
과를 기록하여야 한다.

파. 각 제조단위별로 소분된 원자재는 함께 보관하고 이에 대한 표시는 작업자의 눈에 잘 보이도록 한다.

5.5 공정작업 - 반제품 및 포장 전 반제품

가. 모든 공정 작업을 시작하기 전에 작업소 및 기계가 세척되었고, 현재 작업에 필요하지 않는 모든 출발물질, 제품, 제품잔류물 또는 문서가 없다는 것을 보장하기 위한 단계를 거쳐야 한다.

나. 반제품 및 포장 전 반제품은 적절한 조건에서 보관하여야 한다.

다. 중요 제조공정은 밸리데이션되어야 한다(제5.3호 참조).

라. 필요한 모든 공정 중 관리 및 환경관리를 실시하고 기록하여야 한다.

마. 예상 수율을 유의하게 벗어난 모든 일탈은 기록하고 조사하여야 한다.

5.6 포장자재

가. 1차 포장자재 및 인쇄된 포장자재 공급업체의 선정, 적격성평가, 승인 및 유지관리는 출발물질 관리와 동일하게 주의하여 실시하여야 한다.

나. 인쇄된 자재는 특별히 주의를 기울여야 한다. 인쇄된 자재는 권한이 없는 자가 접근할 수 없는 통제된 조건에서 적절하게 보관하여야 한다. 컷라벨과 기타 인쇄된 표시자재는 혼동을 피하기 위하여 별도의 밀폐 용기에 넣어 보관하고 운반하여야 한다. 포장자재는 승인되고 문서화된 절차에 따라 권한있는 작업원에 의해 발행 및 관리하여야 한다.

다. 인쇄된 포장자재 또는 1차 포장자재의 각 입고분 또는 각 제조단위에 대하여 특정 참조번호 또는 식별표시를 부여하여야 한다.

라. 사용할 수 없는 1차 포장자재 또는 인쇄된 포장자재는 폐기하고 이를 기록하여야 한다.

5.7 포장작업

가. 포장작업 프로그램 설정 시에는 교차오염, 혼동 또는 혼입의 위험을 최소화하기 위하여 특별히 주의하여야 한다. 물리적으로 구획되지 않은 경우 서로 다른 제품을 근접해서 포장하지 않아야 한다.

나. 포장작업을 시작하기 전에 작업소, 포장라인, 인쇄 기계 및 기타 기

계가 세척되었고, 현재 작업에 필요하지 않다면 이전 작업에 사용한 모든 제품, 원자재 또는 문서가 없다는 것을 보장하는 단계를 거쳐야 한다. 포장라인 청소는 적절한 점검목록에 따라 수행하여야 한다.

다. 포장작업 중인 제품명 및 제조번호를 각 포장작업 구역 또는 포장라인에 표시하여야 한다.

라. 사용하는 모든 제품 및 포장자재는 포장부서에 전달시 수량, 표시사항 및 포장지시서와 일치하는지 여부를 확인하여야 한다.

마. 충전용기는 충전하기 전에 청결하여야 한다. 유리조각 및 금속파편과 같은 오염물을 피하고 제거하는데 주의하여야 한다.

바. 일반적으로 충전과 밀봉 작업 후에 가급적 빨리 표시작업을 실시하여야 한다. 그렇지 않은 경우 혼동 또는 표시 오류가 발생하지 않도록 보장하는 적절한 절차를 수행하여야 한다.

사. 포장작업과 별도로 혹은 포장작업 중에 실시되는 모든 인쇄 작업(예: 코드번호, 사용(유효)기한)이 정확하게 수행되고 있는지 확인하고 기록하여야 한다. 수동 인쇄의 경우 일정한 간격으로 재확인하고 주의하여야 한다.

아. 컷라벨을 이용하는 경우와 포장라인 외에서 덧인쇄를 실시하는 경우 특별히 주의하여야 한다. 일반적으로 혼동 방지를 위하여 컷라벨보다 롤라벨이 더 바람직하다.

자. 모든 전자식 코드 판독기, 표시재료 계수기 또는 그와 유사한 장치가 올바르게 작동하고 있는지 보장하기 위하여 확인하여야 한다.

차. 포장자재에 인쇄 및 압인된 정보는 뚜렷하여야 하며, 희미해지거나 지워지지 않아야 한다.

카. 포장공정 중 제품의 온라인 관리는 최소한 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 포장의 전반적인 외관
- 2) 포장이 완전한지 여부
- 3) 적합한 제품과 포장자재가 사용되었는지 여부
- 4) 덧인쇄가 정확하게 되었는지 여부
- 5) 라인 모니터의 정확한 작동

타. 포장라인에서 벗어난 검체는 다시 투입하지 않아야 한다.

파. 정상적이지 않은 상황에 관련된 제품은 특별 검사, 조사 및 권한있는 자의 승인을 거친 후에만 공정에 재투입하여야 한다. 이러한 작업은 상세하게 기록하여 보관하여야 한다.

하. 포장 전 반제품 및 인쇄된 포장자재 수량과 제조된 물품의 수량을 확인하는 과정에서 현저한 차이가 발견되는 경우 출하승인 전에 조사하고 충분히 설명되어야 한다.

거. 포장작업이 완료되면 제조번호가 표시된 사용하지 않은 포장자재는 모두 폐기하여야 하며 폐기 사실을 기록하여야 한다. 제조번호를 표시하지 않은 인쇄된 자재를 반납할 때에는 문서화된 절차에 따라야 한다.

5.8 완제품

가. 완제품은 최종 출하승인 전까지 제조업자가 설정한 조건에서 격리하여 보관하여야 한다.

나. 완제품 평가와 제품 출하승인 이전에 필요한 문서화에 대해서는 제 6호(품질관리)에 기재되어 있다.

다. 출하 승인 후 완제품은 제조업자가 설정한 조건에 보관하여야 한다.

5.9 기준일탈한 물품, 수거품(recovered materials) 및 반품

가. 기준일탈한 물품은 명확하게 기준일탈로 표시하여 제한구역에 별도로 보관하여야 한다. 기준일탈한 원료 및 반제품은 공급업체에 반품하거나 적절한 경우 재가공하거나 폐기하여야 한다. 권한있는 책임자의 승인을 받고 조치하여야 하며 이를 기록하여야 한다.

나. 기준일탈한 반제품의 재가공은 예외적으로 실시하여야 한다. 재가공은 완제품의 품질이 영향을 받지 않고, 기준을 충족하며, 관련 위험을 평가한 후 정해지고 승인된 절차에 따라 실시된 경우에만 허용된다. 재가공에 대한 기록은 보관하여야 한다.

다. 요구되는 품질에 적합한 이전 제조단위의 전부 또는 일부를 수거(recovery)하여 제조의 특정 단계에서 동일 제품의 다른 제조단위에 통합하는 것은 미리 승인을 받아야 한다. 이러한 수거는 사용(유효)기간에 미칠 수 있는 영향 등 관련된 모든 위험을 평가한 후 정해진 절차에 따라 실시하여야 한다. 수거 내용은 기록하여야 한다.

라. 공정 중 재가공된 완제품 또는 수거된 제품을 통합한 완제품에 대하여 추가적인 시험이 필요한지 여부는 품질(보증)부서에서 고려하여야 한다.

마. 유통과정에서 반품되어 제조업자의 관리에서 벗어난 제품은 품질이

의심의 여지없이 만족스러운 경우가 아니면 폐기하여야 한다. 이러한 제품은 품질(보증)부서가 문서화된 절차에 따라 엄격하게 평가한 후에만 재판매, 재표시를 고려할 수 있다. 평가 시에는 제품의 특성, 요구되는 특정 보관조건, 상태와 이력 및 제조 이후 경과된 시간을 모두 고려하여야 한다. 제품의 품질에 대하여 어떠한 의심이라도 있는 경우 주성분을 수거하기 위하여 기본적인 화학적 재가공이 가능하더라도 다시 제조하거나 재사용하여서는 아니된다. 취해진 모든 조치는 적절하게 기록하여야 한다.

5.10 제조 제약(Constraints)으로 인한 의약품 공급 중단

제조업자는 비정상적으로 공급이 제한될 수 있는 제조 작업의 모든 제약 사항을 품목허가권자에게 알린다. 제조업자는 품목허가권자가 관련 규정에 따라 공급 제한을 관계 당국에 신속하게 보고할 수 있도록 이를 적시에 알린다.

6. 품질관리

6.1 원칙

가. 품질관리는 조직, 문서화 및 출하 절차, 검체채취, 규격 및 시험과 관련되어 있다. 출하절차는 필수적인 관련 시험이 수행되고 그 품질이 적합하다고 판정한 후에 물품을 사용하거나 제품을 시판한다는 것을 보장한다.

나. 품질관리는 시험실 작업에 국한되지 않으며 제품의 품질과 관련될 수 있는 모든 결정과 연관되어야 한다. 제조와 품질관리의 독립성을 유지하는 것은 적합한 품질관리 업무의 기본으로 간주된다.

6.2 일반사항

가. 제조업자는 품질(보증)부서를 두어야 한다. 품질(보증)부서는 다른

부서와 독립되어야 하고, 적합한 자격과 경험을 갖춘 사람이 관리하여야 하며, 이 관리자는 품질관리 시험실을 관리한다. 모든 품질관리 업무를 효율적이고 확실하게 수행할 수 있도록 하기 위하여 충분한 자원을 사용할 수 있어야 한다.

나. 품질(보증)부서 책임자의 주요 책임은 제2호에 요약되어 있다.

품질(보증)부서 전체는 모든 품질관리절차의 확립, 검증 및 이행, 원자재 및 제품의 참조검체 및 보관검체 관리, 물품 및 제품 용기의 정확한 표시 보장, 제품의 안정성 모니터링 보장, 제품 품질과 관련된 불만 조사 참여 등의 기타 책임을 갖는다. 이러한 모든 작업은 문서화된 절차에 따라 수행하여야 하며 필요한 경우 기록하여야 한다.

다. 완제품 평가는 제조조건, 공정검사 결과, 제조 및 포장 기록 검토, 완제품 규격 준수 및 최종 완제품 포장 검사와 같은 모든 관련 요소를 포함하여야 한다.

라. 품질관리 작업원은 적절한 경우 검체채취와 조사를 하기 위해 작업소에 적절하게 출입할 수 있어야 한다.

6.3 품질관리시험실기준

가. 품질관리시험실의 시설, 설비 및 기기는 제3호에 규정된 품질관리 구역에 대한 일반 및 특정 요건을 충족하여야 한다. 고위험 구역간 교차오염을 피하기 위하여 시험실 장비를 일상적으로 옮기지 않아야 한다. 특히 미생물 시험실의 경우 교차오염을 최소화하도록 장비를 배치한다.

나. 시험실의 작업원, 시설, 설비 및 기기는 제조 작업의 특성 및 규모에 따라 수행할 업무에 적절하게 확보되어야 한다. 외부 시험실 사용

은, 제7호 위탁시험 및 관련 법령에 기술된 원칙에 따라 가능하며, 그 내용을 관련 문서에 기술하여야 한다.

6.3.1 문서화

가. 시험실 문서화는 제4호에 기술된 원칙에 따라야 한다. 문서화의 중요 부분은 품질관리를 다루고 있으며, 다음 세부사항은 품질(보증)부서에서 손쉽게 활용할 수 있어야 한다.

- 1) 규격서
- 2) 검체채취, 시험, 기록서(시험기록양식 또는 시험일지를 포함), 기록 및 검증을 위한 절차서
- 3) 장치의 교정 및 적격성평가와 기기의 유지관리에 대한 절차서와 기록서
- 4) 기준일탈과 경향일탈에 대한 조사 절차서
- 5) 시험 보고서나 시험 성적서 또는 모두
- 6) 환경모니터링 자료(공기, 제조용수, 기타 제조지원설비)
- 7) 시험방법 밸리데이션 기록서

나. 제조기록서와 관련된 모든 품질관리 문서는 제4호에 따라 보관한다.

다. 일부 자료(예: 시험결과, 수율, 환경관리 등)에 대해서는 경향 평가를 할 수 있도록 기록서를 보관한다. 모든 기준일탈 또는 경향일탈 자료는 조사한다.

라. 제조기록서에 기재된 정보뿐만 아니라, 시험일지나 기록서 또는 모두와 같은 기타 근거자료는 보존하여야 하며 손쉽게 활용할 수 있어야 한다.

6.3.2 검체채취

가. 검체채취는 다음 사항을 포함한 승인된 문서화된 절차에 따라 실시하고 기록하여야 한다.

- 1) 검체채취 방법
- 2) 사용 기계 및 기구
- 3) 검체채취량
- 4) 필요한 검체분배에 대한 지시사항
- 5) 검체용기의 종류 및 조건
- 6) 검체용기의 식별표시
- 7) 무균물질 또는 유독물질을 고려한 검체채취 시 특별하게 준수하여야 할 주의사항
- 8) 보관조건
- 9) 검체채취 기구의 세척 및 보관에 대한 지시사항

나. 채취된 검체는 원자재 또는 제품의 제조단위를 대표하여야 한다. 공정의 가장 취약한 단계(예: 공정 초기 또는 말기)를 점검하기 위해 추가로 검체를 채취할 수도 있다. 위험관리 접근법에 근거하여 타당성이 입증된 검체채취 계획을 수립한다.

다. 검체용기에는 내용물, 제조번호, 검체채취 일자 및 검체를 채취한 용기를 나타내는 표시사항을 부착하여야 한다. 검체는 혼동의 위험을 최소화하고 부적절한 조건에서의 보관을 피할 수 있도록 적절히 관리한다.

라. 참조 및 보관검체에 관한 추가 요건은 이 고시 별표 16에 따른다.

6.3.3 시험

가. 시험방법은 밸리데이션되어야 한다. 밸리데이션이 요구되지 않는 시험방법을 사용하는 경우 시험방법의 적절성을 입증해야 한다. 의약품 품목허가(신고)사항에 기재된 모든 항목의 시험은 허가(신고)된 방법에 따라 실시하여야 한다.

나. 시험 결과는 기록하여야 한다. 중요품질속성으로 정의한 변수의 결과가 각각 일정하게 유지되는지 경향을 확인하여야 한다. 모든 계산 결과를 철저히 점검하여야 한다.

다. 수행한 시험들은 기록하여야 하며 기록서는 최소한 다음 사항을 포함하여야 한다.

- 1) 물품명 또는 제품명, 해당하는 경우 제형
- 2) 제조번호, 적절한 경우 제조자나 공급업체 또는 모두
- 3) 관련 규격 및 시험 절차에 대한 참조
- 4) 관찰사항 및 계산결과를 포함한 시험결과, 모든 시험성적서에 대한 참조
- 5) 시험일자
- 6) 시험자의 성명
- 7) 시험 및 계산결과를 확인한 중간검토자의 성명(서명)
- 8) 적합 또는 부적합(또는 기타 상태 판정)에 대한 명시 및 지정된 책임자의 성명(서명)과 일자
- 9) 시험에 사용한 설비

라. 작업소에서 제조 작업원이 실시하는 것을 포함한 모든 공정 중 관리의 품질(보증)부서에서 승인한 방법에 따라 수행하여야 하며 그 결과를 기록하여야 한다.

마. 시약, 부피측정용 유리기구, 용량분석용 용액, 표준품 및 배지의 품

- 질에 특별한 주의를 기울여야 한다. 이들은 문서화된 절차에 따라 준비하고 관리한다. 관리 수준은 용도와 안정성 자료 등에 따라 정한다.
- 바. 표준품은 사용목적에 적합하여야 한다. 표준품의 적격성과 성적서를 명확하게 기술하고 문서화 한다. 별도의 예외적인 경우를 제외하고, 공인된 출처에서 구입한 공정서 표준품이 있는 경우 이를 1차 표준품으로 사용하여야 한다(2차 표준품은 1차 표준품으로 평가 및 문서화하여 추적성이 확보되었을 때 사용할 수 있다.). 이러한 공정서 물질은 별도로 정하지 않는 한 공정서에 기술된 목적을 위해 사용해야 한다.
- 사. 시약, 시액, 표준품, 배지에는 조제일자, 개봉일자 및 조제자의 서명을 표기한다. 시약 및 배지의 경우, 라벨에 특정 보관조건과 사용기한을 표기한다. 또한 용량분석용 표준용액의 경우 최근 표정일자 및 현재 유효한 계수를 표기한다.
- 아. 필요한 경우 시험에 사용되는 모든 물질(예: 시약, 시액 및 표준품)의 입고일자를 그 용기에 표시하여야 하며, 사용 및 보관에 대한 절차를 따라야 한다. 일부 경우에는 시약 물질의 입고 시 또는 사용 전에 확인시험이나 기타 시험 또는 모두를 실시하여야 할 수도 있다.
- 자. 과학적인 타당성을 입증할 수 없는 경우 배지는 공급업체에서 제시한 방법에 따라 조제한다. 모든 배지는 사용 전에 성능을 입증한다.
- 차. 사용한 미생물 배지와 균주는 표준 절차에 따라 오염을 제거하고 교차오염 및 잔류를 방지할 수 있는 방법으로 폐기한다. 배지의 사용기한을 설정하고 문서화하며, 과학적인 타당성을 입증한다.
- 카. 구성품, 물품 또는 제품의 시험에 사용하는 동물은 사용 전 적절하게 격리하여야 한다. 시험용 동물은 사용 목적에 대한 적합성을 보증

할 수 있도록 유지관리하여야 한다. 시험용 동물에 식별표시를 하여야 하고, 사용 이력을 나타내는 적절한 기록서를 유지관리하여야 한다.

6.3.4 시판 후 안정성 시험

가. 시판품의 조성파 관련된 모든 안정성 문제(예: 유연물질 수치 변화 또는 용출 양상 변화)를 파악할 수 있도록 지속적이고 적절한 프로그램에 따라 시판 후 안정성을 점검하여야 한다.

나. 시판 후 안정성 시험의 목적은 사용(유효)기간 동안 제품을 점검하고, 표시된 보관 조건에서 제품의 품질이 규격에 맞게 유지되는지 또는 유지될 것인지를 확인하는 것이다.

다. 시판 후 안정성 시험은 시판품에 적용되나, 포장 전 반제품의 안정성 시험을 포함하는 것도 고려하여야 한다. 포장 전 반제품이 포장되기 전 장기간 보관되거나 제조소에서 포장 제조소로 이동하는 경우, 포장된 제품의 안정성에 미치는 영향을 평가하고 조사하여야 한다. 사용 시 조제하는 제품의 조제 후 안정성 시험은 제품 개발 단계에서 수행하며 시판 후 안정성 시험에서 점검할 필요는 없다. 그러나 필요한 경우 조제 후 안정성을 점검할 수도 있다.

라. 시판 후 안정성 시험은 제4호의 일반원칙에 따라 계획서를 작성하여야 하며 결과를 보고서로 작성하여야 한다. 시판 후 안정성 시험에 사용되는 기기(특히 안정성 시험 챔버)는 제3호 및 이 고시 별표 13에 따라 적격성평가를 실시하여 유지관리하여야 한다.

마. 시판 후 안정성 시험계획은 사용(유효)기간의 종료시점까지 포함하여야 하며, 최소한 다음 항목을 포함하여야 한다.

- 1) 해당하는 경우 함량별 및 제조단위 크기별 시험할 제조단위의 수
- 2) 관련 물리적, 화학적, 미생물학적 및 생물학적 시험방법
- 3) 허용기준
- 4) 시험방법에 대한 참조
- 5) 용기마개시스템에 대한 설명
- 6) 시험간격(시점)
- 7) 보관조건에 대한 설명 (표시기재사항과 일치하는 조건으로, 장기보존시험에 대하여 관련 규정의 조건을 적용하여야 한다.)
- 8) 해당 의약품에 특별히 적용되는 기타 변수

바. 시판 후 안정성 시험 계획은 계획서에 타당한 사유를 기재한 경우에는 의약품품목허가(신고) 신청 자료로 제출한 최초 장기보존시험 계획과 다르게 설정할 수 있다 (예: 시험주기 또는 관련 규정에 따른 개정).

사. 시험에 사용되는 제조단위 수와 시험 주기는 경향 분석을 하기에 충분한 양의 자료를 제공하여야 한다. 별도로 타당성을 입증한 경우 및 당해 생산 제조단위가 없는 경우를 제외하고는, 매년 품목별로 모든 함량 및 시판품과 동일한 재질의 포장형태마다 한 개 제조단위 이상에 대하여 시판 후 안정성 시험을 실시하여야 한다. 시판 후 안정성 모니터링을 위해 동물을 사용하는 시험이 필요하고 이를 적절하게 대체할만한 검증된 기술이 없는 경우, 시험의 주기는 위험성-유익성 접근방법을 통해 정할 수 있다. 계획서에 과학적인 타당성을 입증하였다면 브래케팅 및 매트릭스 디자인의 원칙을 적용할 수 있다.

아. 상황에 따라서, 시판 후 안정성 시험에 추가 제조단위를 포함시켜야 한다. 예를 들어, 공정 또는 포장에 유의한 변경 또는 유의한 이탈

이 발생한 경우 시판 후 안정성 시험을 실시하여야 한다. 재가공 또는 수거 작업을 한 경우에도 시판 후 안정성 시험 실시 여부를 고려하여야 한다.

자. 시판 후 안정성 시험의 결과는 주요 작업원, 특히 권한있는 책임자가 활용할 수 있어야 한다. 포장 전 반제품 또는 완제품의 제조소 이외의 장소에서 시판 후 안정성 시험을 실시하는 경우 위탁자와 수탁자 간 계약서가 있어야 한다. 시판 후 안정성 시험 결과는 제조소에서 활용할 수 있어야 한다.

차. 기준일탈 또는 유의한 이상경향이 있는 경우 조사하여야 한다. 유통된 제조단위 중 확인된 기준일탈 결과 또는 유의한 부정적 경향이 있는 경우 관할 지방식품의약품안전청에 보고하여야 한다. 시중에 유통 중인 제조단위에 대한 잠재적 영향을 제8호에 따라 고려하여야 하고 관할 지방식품의약품안전청에 보고하여야 한다.

카. 시판 후 안정성 시험에서 얻은 중간 결과를 포함하여 모든 자료에 대한 요약서를 작성하고 보관하여야 한다. 이 요약서는 주기적으로 검토하여야 한다.

6.3.5 시험방법 기술 이전

가. 시험방법을 이전하기 전에 기술을 이전하려는 시험실의 시험방법이 품목허가(신고)사항을 준수하는지 확인한다. 기술 이전 하고자 하는 시험방법 밸리데이션이 현재의 규정을 준수하고 있는지 검토한다. 기술 이전을 하기 전에 추가 검증이 필요한지 시험실 간의 차이점을 분석하고 문서화한다.

나. 다른 시험실로 시험방법을 이전하는 경우 상세한 기술 이전 계획서

를 작성한다.

다. 기술 이전 계획서는 적어도 다음 사항을 포함한다.

- 1) 수행할 시험과 기술 이전 중인 시험방법
- 2) 추가적인 교육에 대한 요구사항
- 3) 시험에 사용하는 표준품 및 검체
- 4) 시험 검체의 운송 및 보관 조건
- 5) 기술이전 허용 기준은 해당 시험 방법에 대한 현재 밸리데이션을 기반으로 하되 관련 규정을 고려하여 설정한다.

라. 기술 이전을 종료하기 전에 계획서와 상이한 이탈을 조사한다. 기술 이전 절차를 계획서와 비교한 결과를 기술 이전 보고서에 작성하여야 하며, 해당하는 경우 향후 재밸리데이션이 필요한 경우를 확인한다.

7. 위탁업무 활동

7.1 원칙

제품의 품질 확보를 위한 제조 및 시험이 수행될 수 있도록 의약품 제조 및 품질관리기준에 따른 모든 위탁업무는 정확하게 규정하고 협약하여 관리하여야 한다. 위탁자와 수탁자의 역할과 책임을 명확하게 확립한 계약서가 있어야 한다. 위탁자의 의약품품질시스템에는 제조단위 출하 승인 권한이 있는 책임자가 관련된 모든 책임을 이행하는 방식을 명확하게 기술하여야 한다.

7.2 일반사항

가. 계약 및 계약과 관련된 모든 기술협약에서 합의된 위탁업무, 제품 또는 공정에 대한 사항을 다룬 계약서가 있어야 한다.

나. 기술 또는 기타 협약에서 변경사항을 포함한 위탁업무에 대한 모든 합의사항은 관련 규정과 해당 제품의 의약품 품목허가(신고)사항에

따라야 한다.

다. 품목허가(신고)를 받은 자와 제조업자가 동일하지 않은 경우 상호 적절한 합의가 있어야 하며, 이 호에서 규정하는 원칙을 고려한다.

7.3 위탁자

가. 위탁자의 의약품품질시스템은 위탁업무 관리 및 검토에 관한 사항을 포함한다. 위탁자는 위탁업무 관리를 위한 절차를 마련할 책임이 있다. 이러한 절차에는 품질위험관리 원칙과 다음 사항을 포함한다.

1) 위탁 이전에 수탁자가 위탁 업무를 성공적으로 수행할 합법성, 적합성 및 능력이 있는지 평가할 책임이 있으며, 이 규정에서 정한 의약품 제조 및 품질관리기준이 준수되는지 계약으로 보증할 책임이 있다.

2) 위탁자는 수탁자가 위탁업무를 의약품품목허가(신고)사항 및 기타 법적 요건에 따라 정확하게 수행하기 위해 필요한 모든 정보를 수탁자에게 제공하여야 한다. 위탁자는 위탁한 제품 또는 위탁한 업무가 수탁자의 시설, 설비 및 기계(기기), 작업원, 다른 원자재 또는 다른 제품에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 모든 문제점에 대해 수탁자가 완전히 인지하고 있음을 보장하여야 한다.

3) 위탁자는 수탁자의 수탁업무와 개선이 필요한 사항에 대한 확인 및 시행을 점검하고 검토한다.

나. 위탁자는 위탁한 업무에 대한 기록과 결과를 검토하고 평가할 책임이 있다. 위탁자는 직접 또는 수탁자의 권한 있는 책임자의 확인을 기초로 수탁자로부터 납품받은 모든 제품과 원자재가 의약품 제조 및 품질관리기준과 의약품품목허가(신고) 사항에 따라 생산되었음을 보장한다.

7.4 수탁자

- 가. 수탁자는 위탁자가 요구한 업무를 적합하게 수행하기 위한 적절한 시설, 설비 및 기계(기기), 지식 및 경험, 역량있는 작업원을 갖추어야 한다.
- 나. 수탁자는 제공받은 모든 제품, 원자재 또는 지식이 사용목적에 적합한지 확인한다.
- 다. 수탁자는 협약사항에 대하여 계약서상의 위탁된 업무를 제 3자에게 위탁하지 않아야 한다.
- 라. 수탁자는 수탁업무의 품질에 부정적 영향을 미칠 수 있거나 계약조건을 벗어나는 변경을 무단으로 하지 않아야 한다.
- 마. 시험의 수탁을 포함한 수탁업무는 식품의약품안전처의 실태조사 대상이 될 수 있다.

7.5 계약서

- 가. 위탁자와 수탁자는 위탁업무와 관련된 각자의 책임과 의사소통 절차를 상세하게 규정한 계약서를 작성하여야 한다. 계약서의 기술적인 부분은 관련된 위탁업무, 의약품 제조 및 품질관리기준에 대해 적합한 지식을 보유한 역량있는 자가 작성하여야 한다. 위탁업무에 대한 모든 협약은 관련 규정과 의약품품목허가(신고)사항에 따라야하며 위탁자와 수탁자간 합의되어야 한다.
- 나. 계약서에 위탁업무의 각 단계별 위탁자와 수탁자간 책임을 명확히 기술하여야 한다. 예를 들어 지식 관리, 기술 이전, 공급망, 원자재의 품질 및 구매, 원자재의 시험 및 출하, 제조 및 품질관리(공정 중 시험, 검체 채취, 시험 포함) 등을 명확하게 기술한다.
- 다. 위탁업무와 관련된 모든 기록(예: 제조기록서, 시험기록서), 참조검체는 위탁자가 보관하거나 사용할 수 있어야 한다. 불만의 제기 또는 결함이 있거나 위조제품으로 의심되는 경우 제품 품질을 평가하거나 조사하기 위해 관련된 모든 기록서가 활용 가능하여야 하고, 이 기록서는 위탁자의 관련된 절차서 등에 명시되어 있어야 한다.
- 라. 계약서에는 위탁자가 위탁업무에 대한 평가를 실시할 수 있도록 명시하여야 한다.

8. 불만 및 제품 회수

8.1 원칙

- 가. 공중보건을 위하여 잠재적인 품질 결함을 포함하여 불만사항을 기록, 평가, 조사 및 검토하고 필요한 경우 제품을 즉각적이고 효율적으로 회수할 수 있는 시스템과 적절한 절차를 마련한다. 품질위험관리 원칙을 품질 결함에 대한 조사 및 평가에 적용하고 제품 회수와 관련된 시정 및 예방조치, 기타 위험경감 조치의 의사결정 과정에 적용한다. 이러한 원칙과 관련된 내용은 제1.6호 품질위험관리에 기재되어 있다.
- 나. 제품회수 또는 비정상적인 공급 제한으로 이어질 수 있는 결함 가능성이 있는 제조, 제품품질저하, 위조약품 확인, 품목허가(신고)사항 또는 제품 규격 미준수, 심각한 품질문제가 확인된 경우 관계 당국에 신속하게 그 사실을 알려야 한다. 시판 중인 제품이 품목허가(신고)사항을 위반하는 것으로 확인된 경우, 관계 당국에 알려야 한다.
- 다. 위탁업무의 경우 결함이 있는 제품에 대한 평가, 의사결정, 정보의 전달 및 위험 경감조치와 관련된 제조업자와 품목허가권자의 역할과 책임을 계약서에 기술한다. 계약과 관련된 원칙은 제7호에 기재되어 있다. 계약서에는 품질 결함 및 회수 문제에 대한 책임이 있는 각 당사자에게 연락하는 방법을 포함하여야 한다.

8.2 작업원 및 조직

- 가. 적절하게 훈련되고 숙련된 작업원이 불만과 품질 결함에 대한 조사를 관리하고 회수를 포함한 이러한 문제로 인하여 발생할 수 있는 잠재적인 위험을 관리하기 위한 조치를 결정한다. 별도의 타당성을 입증한 경우를 제외하고는 해당 작업원들은 판매 및 영업조직과 독립되어 있어야 한다. 이러한 작업원 중에 해당 제조단위의 출하 승인에 관여하는 권한있는 책임자가 없는 경우 권한있는 책임자는 모든 조사, 위험경감조치 및 회수에 대한 사항을 적시에 인지하고 있어야 한다.
- 나. 훈련된 인력 및 자원이 불만사항 및 품질 결함의 처리, 평가, 조사 및 검토와 위험 경감조치의 시행, 관계당국과의 상호 소통을 위하여 충분히 제공되어야 한다.
- 다. 품질경영을 포함하여 적절한 교육을 받은 여러 분야의 인원들로 팀을 구성하는 것을 고려한다.
- 라. 불만 및 품질 결함 처리를 조직 내에서 통합하여 관리하는 경우,

관련 담당자의 역할과 책임을 문서화 한다. 통합관리로 인하여 문제의 조사와 관리가 지연되어서는 아니된다.

8.3 불만 처리 및 조사 절차

가. 불만사항의 접수에 대하여 취할 조치를 상세하게 기술한 문서화된 절차가 있어야 한다. 모든 불만사항을 문서화하고 평가하여 잠재적 품질 결함 또는 기타 문제에 해당하는지 규명한다.

나. 불만 또는 의심되는 품질 결함이 위조제품과 관련되는지 규명하기 위하여 특별히 주의를 기울인다.

다. 업체가 접수하는 불만사항이 실제 품질 결함을 반영하지 않을 수 있으므로, 잠재적 품질 결함을 나타내지 않는 불만사항도 적절히 문서화하고 의심되는 이상사례와 같은 불만사항을 조사하고 관리하는 부서 또는 담당자와 소통한다.

라. 보고된 이상사례 중 의심되는 사례의 경우 원활한 조사를 위하여 완제의약품 제조단위의 품질에 대한 조사를 요청하는 절차를 마련한다.

마. 품질 결함 조사는 최소한 다음 사항을 포함한다.

1) 보고된 품질 결함에 대한 기술

2) 품질 결함의 정도 결정. 참조 및 보관검체의 확인 및 시험을 고려하고 해당하는 경우 제조단위의 생산 기록, 성적서 및 유통기록(특히 온도에 민감한 제품의 경우)의 검토

3) 불만 제기자로부터 결함 제품의 검체 또는 반품을 요청할 필요성과 검체를 제공받은 경우 적절한 평가를 수행할 필요성

4) 심각성과 정도에 기반한 품질 결함으로 야기된 위험의 평가

5) 제조단위 또는 제품의 회수, 기타 조치 등 유통과정에서 취해지는 위험 경감조치의 잠재적 필요성과 관련된 의사결정 과정

6) 제품 회수조치가 환자에게 의약품을 공급하는데 미치는 영향에 대한 평가와 해당 영향을 관계 당국에 보고할 필요성

7) 품질 결함 및 품질 결함에 대한 조사와 관련하여 대내외적으로 수

행해야 할 소통사항

8) 품질 결함에 대한 잠재적 원인 파악

9) 문제에 대한 적절한 시정 및 예방조치를 확인하고 실행할 필요성과 해당 시정 및 예방조치에 대한 효과를 평가할 필요성

8.4 조사와 의사결정

가. 품질 결함 가능성과 관련된 정보는 모든 세부사항을 포함하여 기록한다. 보고된 모든 품질 결함의 타당성과 범위는 조사 및 조치의 정도에 관한 결정을 뒷받침하기 위하여 품질위험관리 원칙에 따라 문서화하고 평가한다.

나. 어떤 제조단위에서 제품의 결함이 발견되거나 의심된다면 다른 제조단위 또는 경우에 따라서 다른 제품도 영향이 있는지 확인하는 것을 고려한다. 특히 결함이 있는 제조단위 또는 구성품이 포함될 우려가 있는 다른 제조단위를 조사한다.

다. 품질 결함 조사에는 주의를 요하는 특별한 문제 또는 재발에 대한 징후 및 추가적인 조치의 필요성을 확인하기 위하여 이전 품질 결함 보고서 또는 기타 관련 정보에 대한 검토를 포함한다.

라. 품질 결함 조사과정 또는 조사 후에 내린 결정은 품질 결함이 초래하는 위험의 수준과 의약품 품목허가(신고) 사항 또는 의약품 제조 및 품질관리기준 미준수로 인한 심각성을 고려한다. 이러한 결정은 제시된 위험 수준에 따라 환자의 안전이 보장되도록 적시에 이루어져야 한다.

마. 품질 결함의 특성 및 정도에 대한 포괄적인 정보를 조사 초기 단계에서는 이용하기 어려울 수 있으므로, 의사결정 절차는 조사과정 중 적절한 위험 경감조치가 적절한 시점에 수행되는지 확인해야 한다. 품질 결함의 결과로 수행된 모든 결정과 조치는 문서화 한다.

바. 품질 결함으로 인하여 제품이 회수 되거나 비정상적으로 공급이 제한될 수 있는 경우 제조업자는 품목허가(신고)를 받은 자 및 관계 당국에 품질 결함을 적시에 보고한다.

8.5 원인 분석과 시정 및 예방조치

가. 품질 결함 조사 시 적절한 수준으로 원인 분석을 한다. 품질 결함

- 의 원인을 확정할 수 없는 경우 가장 가능성 높은 원인을 고려한다.
- 나. 품질 결함이 사람의 실수로 인한 것으로 의심되거나 확인되는 경우 이를 규명하고 절차 또는 시스템에 기반한 오류나 문제를 간과하지 않도록 주의한다.
- 다. 품질 결함에 대응하여 적절한 시정 및 예방조치를 수립하고 실시한다. 해당 조치의 유효성을 검토하고 평가한다.
- 라. 주의를 요하는 특정 문제 또는 재발에 대한 징후를 확인하기 위하여 정기적으로 품질 결함 기록서를 검토하고 경향을 분석한다.

8.6 회수 및 잠재적 위험경감조치

- 가. 모든 회수 및 위험 경감조치를 위하여 문서화된 절차를 확립한다. 이를 정기적으로 검토하고 필요시 개정한다.
- 나. 제품이 시장에 출시된 후 품질 결함으로 인하여 유통중인 제품을 수거할 경우 이를 회수로 간주하고 관리한다(품질 결함 문제/보고의 조사를 위하여 유통중인 제품의 검체를 수거(또는 반품)하는 경우에는 적용되지 않는다.).
- 다. 회수는 즉시 그리고 언제든지 시작할 수 있어야 한다. 경우에 따라 공중 보건을 위하여 품질 결함의 원인 및 정도가 파악되기 전에 회수를 실시할 수 있다.
- 라. 판매기록은 회수 책임자가 쉽게 활용할 수 있어야 하며, 수출된 제품 및 건본품을 포함하여 도매업자 및 직접 공급 받은 자에 대한 충분한 정보(주소, 연락처, 운송된 제조단위 및 수량)를 포함하여야 한다.
- 마. 제안된 회수 조치가 공중보건에 미칠 수 있는 잠재적 위험 가능성을 고려하여야 하며, 이를 통해 관계 당국과 회수 조치의 범위를 협의한다. 유효기간이 만료되어 결함이 있는 제조단위에 대한 회수 조치를 고려하지 않는 경우에도 관계당국에 알려야 한다.
- 바. 제품의 회수 조치를 결정한 경우 사전에 관계 당국에 알려야 한다. 매우 심각한 사안(예: 환자에게 심각한 영향을 미칠 수 있는 우려가 있는 경우)의 경우 관계 당국에 알리기 전에 위험경감조치(예: 제품회수)를 실시해야 할 수도 있다. 가능한 경우 사전에 관계 당국과 이러한 사항을 합의한다.
- 사. 제안된 회수 조치가 의약품 시장에 미치는 영향이 고려되어야 하며, 영향을 미치는 경우 적절한 위험 경감조치를 마련하여 관계 당국

과 논의한다. 회수와 같은 위험 경감조치를 결정하기 전에 제품의 치료적 용도를 고려하여 대체품이 없는 의약품의 공급중단의 위험을 고려한다. 요구되는 위험 경감조치를 이행하지 않는 결정은 관계 당국과 사전에 합의한다.

아. 회수된 제품은 식별할 수 있어야 하고 그 처리가 결정될 때까지 통제구역에 격리하여 보관한다. 회수된 제조단위의 처리결과를 작성하고 문서화한다. 회수된 제품 자체의 품질에 영향을 미치지 않는 재작업(rework) 결정에 대한 근거를 문서화하고 관계 당국과 협의한다. 재작업한 제조단위를 출하하고자 하는 경우 유효기한이 충분히 남아 있는지 고려한다.

자. 회수절차가 종료되고 최종 보고서를 발행할 때까지 진행과정을 기록한다. 문제가 된 제품/제조단위의 배송량과 회수량의 비교를 포함하여 최종 보고서를 작성한다.

차. 회수방법의 효과를 정기적으로 평가하여 회수방법의 완전성 및 적합성을 확인한다. 평가는 근무 내·외 상황을 포함하여 진행해야 하며, 모의회수(mock-recall) 조치가 필요한지 여부를 고려한다. 이러한 평가는 문서화되고 타당성이 입증되어야 한다.

카. 회수 외에도 품질 결함으로 인한 위험성을 관리하기 위하여 고려할 수 있는 잠재적 위험 경감조치가 있다. 이러한 조치에는 결함 가능성이 있는 제조단위에 대하여 의료 전문가에게 정보를 제공하는 것이 포함될 수 있다. 이러한 사항은 사례별로 검토해야 하며 관계 당국과 협의한다.

9. 자체실사

9.1 원칙

의약품 제조 및 품질관리기준의 원칙 이행 및 준수 여부를 점검하고 필요한 시정 조치를 제안하기 위하여 자체실사를 실시하여야 한다.

가. 의약품과 관련된 작업원에 대한 사항, 시설, 설비 및 기계(기기), 문서화, 제조, 품질관리, 판매, 불만 및 회수 처리절차, 그리고 자체실사는 품질보증 원칙에 부합하는지 확인하기 위해 미리 계획한 프로그램에 따른 주기로 검토하여야 한다.

나. 자체실사는 제조업체가 지정한 역량있는 작업원이 독립적이고 상세

한 방법으로 실시하여야 한다. 외부전문가에 의한 독립적 감사도 활용할 수 있다.

다. 모든 자체실사는 기록하여야 한다. 보고서에는 실사하는 동안 관찰한 모든 결과와 해당하는 경우 시정조치에 대한 제안을 포함하여야 한다. 후속 조치에 대한 사항도 기록하여야 한다.